

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022

Biologi
untuk SMA Kelas XII

Penulis Shilviani Dewi, dkk.

ISBN 978-602-427-958-5 (jil.2)

BAB 3



Evolusi

Bagaimanakah asal-usul kehidupan dan mekanisme terjadinya evolusi?



Tujuan Pembelajaran

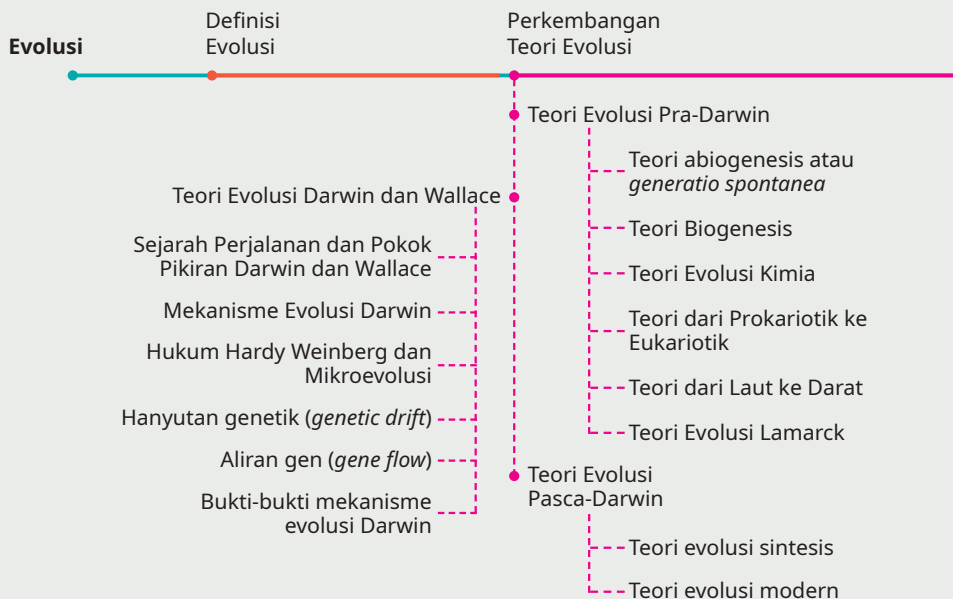
Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat:

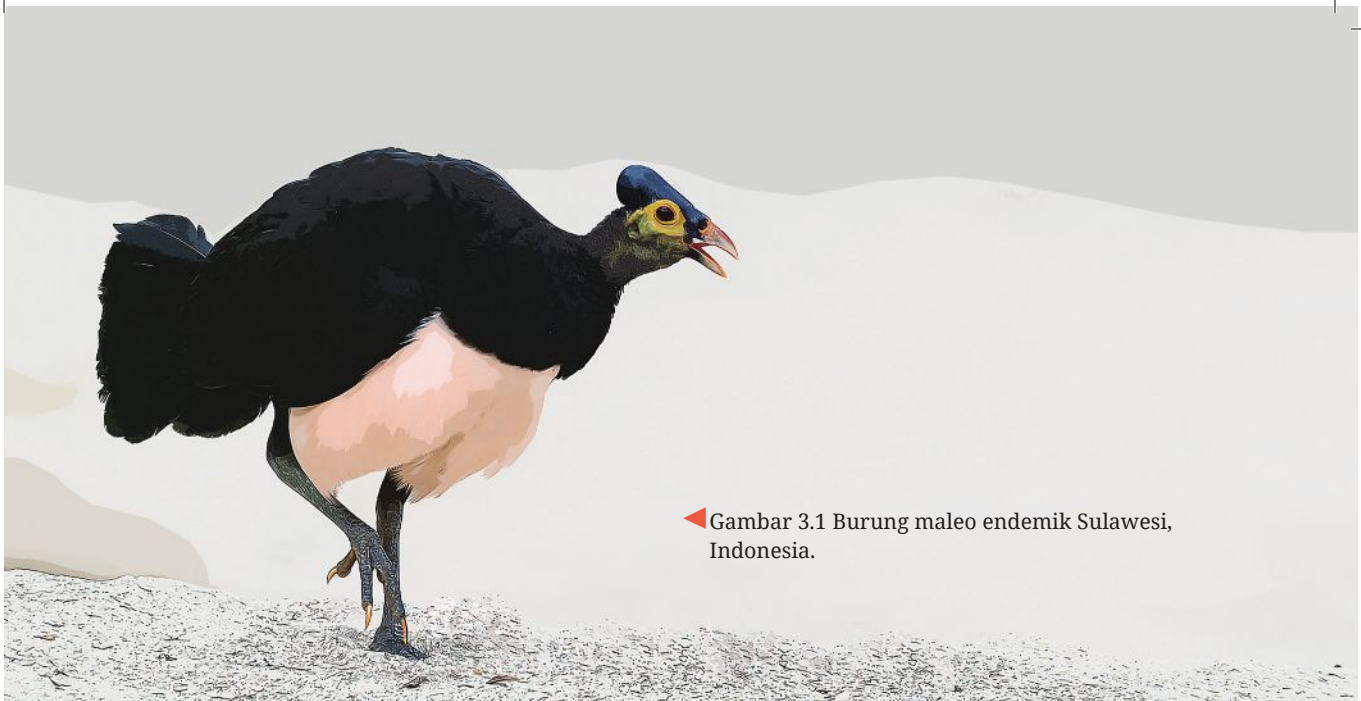
1. menjelaskan berbagai teori terkait asal-usul makhluk hidup.
2. menjelaskan mekanisme terjadinya evolusi disertai dengan bukti-bukti adanya evolusi.
3. menghubungkan prinsip adaptasi dan seleksi alam dengan mekanisme evolusi.
4. menganalisis prinsip *genetic drift* dan *gene flow* dengan mekanisme evolusi.
5. membuktikan perubahan frekuensi gen melalui hukum Hardy Weinberg.

Kata Kunci

evolusi, adaptasi, seleksi alam, *genetic drift*, *gene flow*, hukum Hardy Weinberg, mekanisme evolusi.

Peta Materi





◀ Gambar 3.1 Burung maleo endemik Sulawesi, Indonesia.

Tahukah Kalian

Coba, kalian amati keberadaan makhluk hidup di sekitar kalian. Dari manakah asal mula keberadaan makhluk hidup tersebut? Saat melihat seekor burung, pikirkan dari mana asal burung tersebut? Mungkin kalian akan berpikir bahwa burung berasal dari telur. Lalu, dari manakah asal telur tersebut?

Pernahkah kalian mendengar kisah tentang burung maleo? Burung Maleo merupakan jenis burung endemik yang hidup di Sulawesi. Burung ini dianggap lebih menyerupai ayam dibandingkan anggota burung lainnya. Hal ini disebabkan burung tersebut lebih sering menggunakan kakinya untuk berjalan daripada sayap untuk terbang. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apakah ada sejarah kekerabatan antara ayam dan burung maleo? Pada bab ini, kalian akan mempelajari tentang asal-usul makhluk hidup, perkembangan kehidupan serta kekerabatan antarmakhluk hidup.

Dalam bukunya yang berjudul *The Origin Of Species*, Charles Darwin menyampaikan teori evolusi. Profesor Richard Dawkins mencoba menjelaskan teori evolusi Darwin tersebut dengan menggunakan analogi sebuah arloji yang tanpa sengaja ditemukan dalam sebuah perjalanan. Ketika dibongkar, ternyata arloji tersebut tersusun oleh berbagai material, seperti mesin penghubung baterai, per, dan berbagai materi lainnya yang saling terhubung sehingga dapat menjalankan fungsi sebagai penunjuk waktu. Berdasarkan hal tersebut

dapat disimpulkan bahwa keberadaan arloji bukanlah kebetulan, melainkan memiliki perancang khusus untuk mendesain fungsinya.

Analogi arloji di atas dapat digunakan untuk memahami asal-usul kompleksitas tubuh makhluk hidup. Seperti halnya struktur tubuh burung maleo yang diperlihatkan pada gambar di atas memiliki berbagai organ tubuh antara lain kaki, bulu, sayap, dan lain sebagainya sehingga keberadaan organ tersebut saling bersinergi untuk membangun suatu sistem regulasi di dalam tubuh.

Ayo Mengingat Kembali

Masih ingatkah kalian pembahasan mengenai Materi Genetik dan Pewarisan Sifat yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya? Coba, kalian ingat kembali dengan melakukan kegiatan berikut.

AKTIVITAS 3.1

Mengamati Variasi Anjing

1. Amati gambar variasi anjing berikut.



▲ Gambar 3.2 Variasi anjing.

2. Berdasarkan pengamatan gambar, tuliskan minimal 5 persamaan dan perbedaan secara morfologi yang kalian temukan dari gambar tersebut.

Karakter	Persamaan	Perbedaan
Telinga	Memiliki dua telinga	Bentuk telinga panjang Bentuk telinga pendek

Rambut		
Pola warna		
dst		

3. Diskusikan bersama teman dan guru kalian tentang hal-hal terkait dengan penyebab munculnya berbagai variasi dalam satu spesies yang sama.

Berdasarkan aktivitas di atas, kalian tahu bahwa ada begitu banyak perbedaan yang ditemukan, namun perbedaan tersebut tidak menunjukkan perbedaan spesies. Variasi yang terjadi pada Gambar 3.2 memperlihatkan satu spesies yang sama.

Variasi anjing pada Gambar 3.2 disebabkan adanya perbedaan pada level gen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara genotip dan fenotip pada makhluk hidup.

● A. Definisi Evolusi

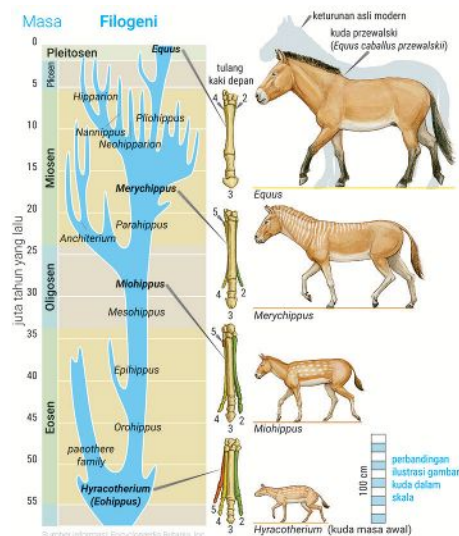
Sebelum kalian mempelajari lebih jauh mengenai perkembangan teori evolusi, lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 3.2

Mengamati Proses Evolusi Kuda

1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 3 – 4 orang.
2. Amati dengan cermat gambar evolusi kuda di samping!

Gambar 3.3
Evolusi kuda.



3. Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi!
 - a. Berdasarkan gambar di atas, apa yang dapat kalian amati?
 - b. Bandingkan struktur tubuh kuda *Eohippus* yang hidup kisaran 56 juta tahun lalu dengan fosil *Equus* kuda yang hidup sekitar dua juta tahun lalu dan dikenal sebagai kuda modern.
 - c. Apa perbedaan dari kedua kuda tersebut?
 - d. Bisakah kalian melihat perkembangan perubahan ukuran tubuh kuda *Eohiphus* hingga kuda modern? Kira-kira, apa penyebab dari perubahan ukuran tersebut?
4. Dari hasil pengamatan kalian, susunlah sebuah definisi dari evolusi.
5. Presentasikan hasil pengamatan kalian di depan kelas.

Evolusi berasal dari bahasa Inggris, *evolution* yang berarti perkembangan. Dalam ilmu biologi, evolusi adalah perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dalam waktu yang sangat panjang. Salah satu contoh peristiwa evolusi, yaitu evolusi pada kuda. Perkembangan ukuran tubuh kuda yang semula seukuran kucing butuh waktu puluhan juta tahun untuk mencapai ukuran kuda modern saat ini.

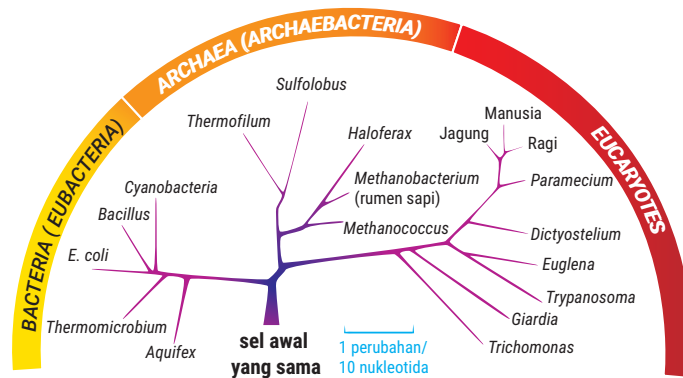
Perkembangan ukuran kuda seperti diuraikan di atas merupakan contoh dari evolusi progresif. Selain progresif, evolusi juga dapat terjadi secara regresif. Evolusi regresif terjadi karena adanya perubahan pada makhluk hidup dari yang kompleks menjadi sederhana, bahkan menuju punah. Contohnya, burung kasuari diturunkan dari burung bersayap dan bisa terbang menjadi tidak bersayap dan tidak bisa terbang. Contoh lainnya, yaitu perkembangan dinosaurus yang berakhir dengan kepunahan karena ketidakmampuan dalam adaptasi.

Pada Aktivitas 3.1, kalian telah mengingat kembali hubungan antara genotip dan fenotip. Kalian telah memahami bahwa sifat yang muncul di permukaan dipengaruhi oleh gen yang terdapat dalam makhluk hidup tersebut. Lalu, bagaimana hubungan antara makhluk hidup berkaitan dengan peristiwa evolusi? Coba, kalian lakukan aktivitas 3.3 berikut.

AKTIVITAS 3.3

Mengamati Gambar Hubungan Dasar Evolusi Makhluk Hidup

1. Lakukanlah pengamatan pada gambar 3.4 berikut ini.



▲ Gambar 3.4 Pohon filogeni yang menunjukkan hubungan evolusi berbagai makhluk hidup.

Sumber: Albert B, dkk (2008)

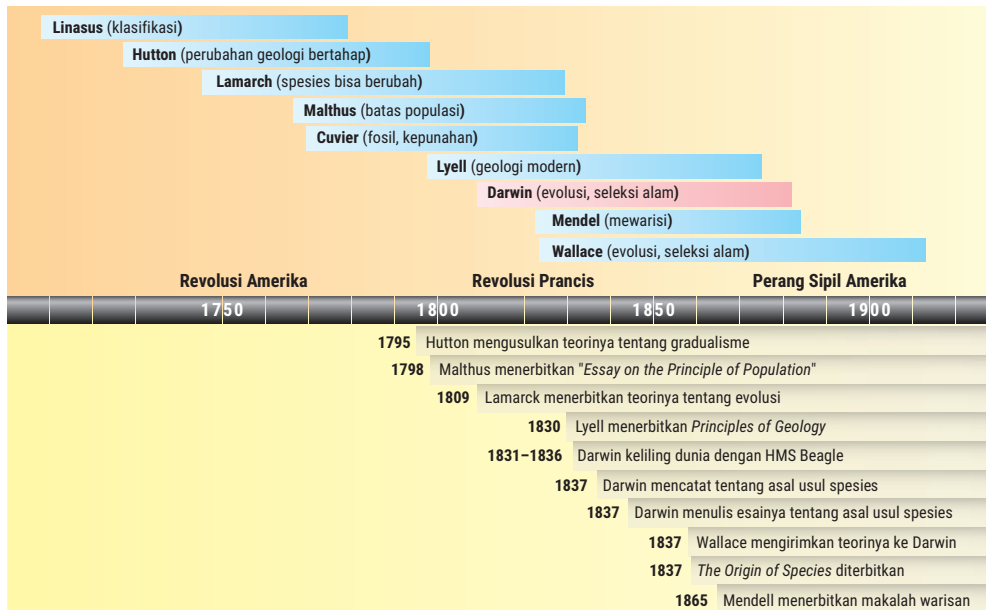
2. Berdasarkan pengamatan gambar, isilah tabel di bawah ini dengan memberikan tanda (v) untuk hal-hal yang berhasil kalian amati.

Pernyataan	Saya berhasil memahami	
	Ya	Tidak
Saya memahami bahwa makhluk hidup mula-mula berasal dari satu sel tunggal sebagai <i>common ancestor</i> yang selalu dilestarikan.		
Saya memahami bahwa makhluk hidup berkembang dari spesies sederhana menjadi semakin kompleks seiring berjalannya waktu.		
Saya memahami bahwa makhluk hidup dikelompokkan dalam tiga domain yang berkembang dari <i>common ancestor</i> .		
Saya memahami bahwa setiap spesies yang memiliki kesamaan ciri dalam pohon filogeni disusun saling berdekatan.		

3. Jika dari sel *origin of life* diperlukan waktu jutaan tahun untuk membentuk organisme yang kompleks, apakah garis waktu evolusi masih bekerja saat ini? Prediksilah kemungkinan jutaan tahun yang akan datang apakah masih terjadi evolusi pada manusia? Diskusikan hal tersebut bersama teman sebangku kalian.
4. Presentasikan hasil diskusi kalian didepan kelas!
5. Dengarkanlah penjelasan dan umpan balik yang diberikan oleh guru.

● B. Perkembangan Teori Evolusi

Bagaimana asal-usul kehidupan makhluk hidup di muka bumi? Pertanyaan tersebut masih menjadi perdebatan hingga saat ini dikarenakan keterbatasan bukti yang tersedia untuk memperlihatkan asal-usul kehidupan. Perkembangan teori terkait mekanisme evolusi dapat kalian lihat pada Gambar 3.5 berikut.



▲ Gambar 3.5 Perkembangan teori mekanisme evolusi.

Sumber: Campbell (2003)

Berdasarkan Gambar 3.5, terdapat tiga kelompok besar perkembangan teori evolusi, yaitu teori pra-Darwin, teori Darwin, dan teori pasca-Darwin.

1. Teori Evolusi Pra-Darwin

a. Teori abiogenesis atau *generatio spontanea*

Pernahkah kalian membiarkan sepotong roti tawar tergeletak di atas meja dalam hitungan hari atau bahkan minggu? Fenomena apa kira-kira yang mungkin terjadi? Mungkin saja dalam peristiwa tersebut, kalian akan menemukan belatung di permukaan roti. Kira-kira, dari manakah asal belatung tersebut? Apakah belatung berasal dari roti?

Pada kasus ini, penganut teori abiogenesis memberikan argumen sebagai jawaban pertanyaan asal-usul munculnya belatung. Sesuai dengan nama teorinya, “*a*” yang artinya tidak, “*bio*” artinya hidup, dan

“*genesis*” artinya kejadian maka teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk tidak hidup atau kejadian makhluk hidup terjadi secara spontan (*generatio spontanae*). Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles (tahun 384 SM) dan didukung oleh beberapa filsuf lainnya, di antaranya berikut ini.

● **Antonie Van Leeuwenhoek**

Bayangkan, jika kalian mengamati setetes air di bawah mikroskop dan menemukan makhluk kecil yang mampu bergerak. Kira-kira, dari mana asal makhluk tersebut? Apakah mungkin air menghasilkan mikroorganisme tersebut? Coba, kalian pikirkan!

Pendapat Antonie Van Leeuwenhoek mengenai teori abiogenesis didasarkan pada pengamatan di bawah mikroskop sekitar abad ke-17. Ia melihat adanya mikroorganisme (makhluk hidup kecil) di dalam tetesan air hujan dan air jerami sehingga ia menyimpulkan bahwa makhluk hidup (mikroorganisme) berasal dari benda mati, yaitu air hujan atau air rendaman Jerami.

● **John Turberville Needham**

Coba, kalian pikirkan apa yang akan terjadi jika ayam direbus dalam sebuah wadah, lalu air bekas rebusannya dibiarkan hingga beberapa hari. Mungkin kalian akan menemukan bahwa air kaldu tersebut berubah warna menjadi lebih keruh, berbau busuk, dan tidak segar.

Pendapat Needham mengenai teori abiogenesis didasarkan pada pengamatannya di bawah mikroskop pada setetes air kaldu yang telah tersimpan beberapa hari ternyata banyak dijumpai mikroorganisme. Dengan demikian, Needham menyimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati.

b. Teori Biogenesis

Teori biogenesis dikemukakan oleh tiga orang ahli, yaitu Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Teori yang mereka ajukan muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap teori abiogenesis. Secara harfiah “*bio*” dapat diartikan hidup dan “*genesis*” berarti kejadian. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya.

● Percobaan Francesco Redi

Untuk lebih memahami mengenai teori abiogenesis yang dikemukakan oleh Francesco Redi, coba lakukan aktivitas 3.4 berikut!

AKTIVITAS 3.4

Memahami Percobaan Francesco Redi

Alat:

1. 3 buah toples dengan ukuran dan jenis yang sama
2. 1 lembar kain kasa seukuran penutup toples
3. alat tulis
4. kertas label

Bahan:

3 potong daging segar

Langkah percobaan:

1. Masukkan potongan daging pada setiap toples.
2. Beri label I, II, dan III pada masing-masing toples tersebut.
3. Berikan perlakuan pada ketiga toples, yaitu:
 - a. toples I dibiarkan terbuka.
 - b. toples II ditutup dengan kain kasa.
 - c. toples III ditutup dengan rapat sehingga tidak memungkinkan ada celah.
4. Letakkan ketiga toples tersebut di tempat yang aman.
5. Lakukan pengamatan terhadap ketiga toples tersebut.
6. Catat hasil pengamatan yang telah dilakukan pada tabel berikut.

Toples yang Diamati	Hasil Pengamatan Perubahan Daging pada Hari ke-						
	1	2	3	4	5	6	7
Toples I (dibiarkan terbuka)							
Toples II (ditutup dengan kain kasa)							
Toples III (ditutup dengan rapat)							

7. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, jawablah pertanyaan berikut.
 - a. Tuliskan hal yang terjadi pada kaldu yang ada pada masing-masing toples setelah tujuh hari pengamatan.

- b. Jika pada toples I dan II ditemukan belatung, dari mana kira-kira asal dari belatung tersebut?
- c. Mengapa tidak ditemukan belatung pada toples III?
- d. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan.

Francesco Redi melakukan percobaan seperti percobaan yang telah kalian lakukan. Ia memberikan tiga perlakuan pada daging yang diletakkan di dalam toples. Perhatikan Gambar 3.6 berikut!



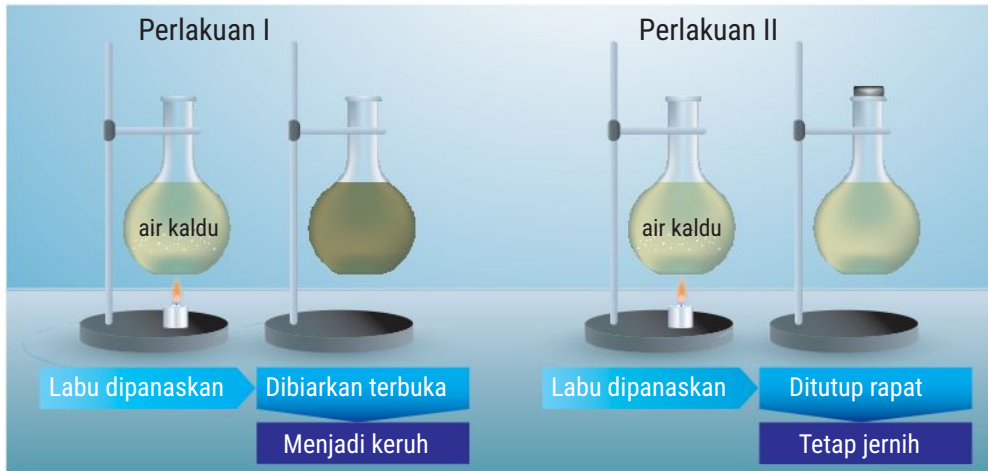
▲ Gambar 3.6 Hasil percobaan Francesco Redi.

Berdasarkan hasil percobaan, Francesco Redi menyimpulkan bahwa belatung-belatung yang muncul di atas permukaan kasa dan permukaan daging dalam toples terbuka berasal dari telur-telur lalat yang tertinggal ketika lalat-lalat tersebut menghinggapi daging. Dengan demikian, Francesco Redi menyimpulkan bahwa makhluk hidup muncul dari makhluk hidup sebelumnya dan bukan dari benda mati.

● Percobaan Lazzaro Spallanzani

Pada tahun 1765, Spallanzani melakukan percobaan yang berlawanan dengan Needham. Hal ini dilakukan untuk mendukung teori Redi. Spallanzani mengatakan bahwa Needham tidak merebus tabung cukup

lama sampai semua organisme terbunuh (proses sterilisasi) dan Nedham juga tidak menutup leher tabung dengan rapat sehingga masih ada organisme yang masuk dan tumbuh. Spallanzani melakukan percobaan dengan dua bentuk perlakuan. Perhatikan Gambar 3.7 berikut.



▲ Gambar 3.7 Percobaan Lazzaro Spalanzani.

Berikut penjabaran dari percobaan yang dilakukan Lazzaro Spalanzani.

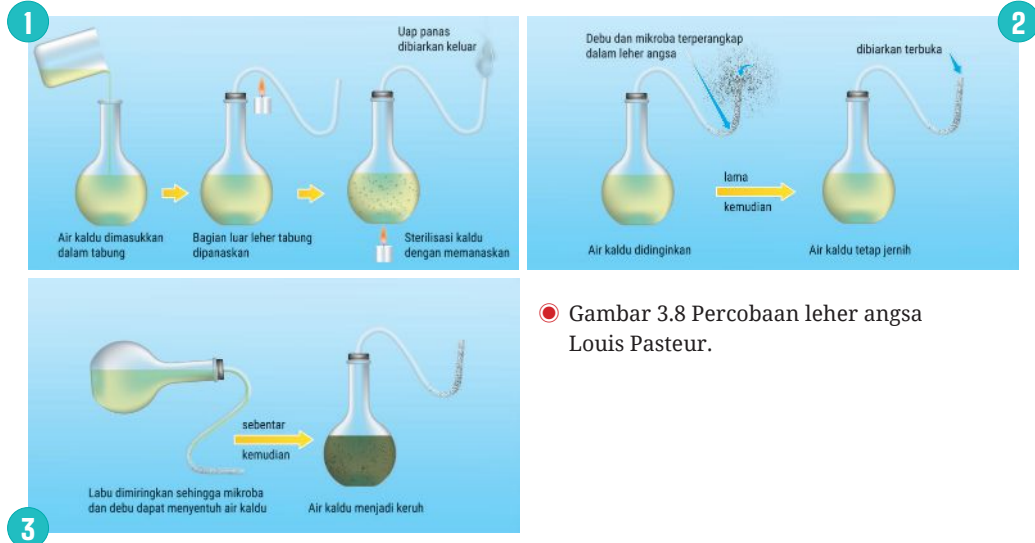
Perlakuan ① Labu diisi air kaldu dan dididihkan sampai semua mikroorganisme di dalam labu tersebut mati. Kemudian, labu didiamkan dalam kondisi terbuka. Setelah beberapa hari, air kaldu di dalam labu berubah warna menjadi keruh dan terdapat mikroorganisme.

Perlakuan ② Labu diisi air kaldu dan dididihkan sampai semua mikroorganisme di dalam labu tersebut mati. Kemudian, labu didiamkan dalam kondisi tertutup rapat. Setelah beberapa hari, air kaldu di dalam labu masih tetap jernih dan tidak ditemukan mikroorganisme di dalamnya.

Berdasarkan percobaannya, Spalanzani menyimpulkan bahwa mikroorganisme yang terdapat di dalam labu terbuka berasal dari mikroorganisme yang tersebar di udara. Hal ini mendukung teori biogenesis bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya.

● Percobaan Louis Pasteur

Louis Pasteur adalah seorang ahli biologi. Pada tahun 1864, ia melakukan percobaan menggunakan tabung leher angsa untuk menyempurnakan percobaan Spallanzani. Perhatikan Gambar 3.8 berikut untuk mengamati percobaan yang dilakukan oleh Pasteur.



● Gambar 3.8 Percobaan leher angsa Louis Pasteur.

Berikut adalah langkah-langkah percobaan Pasteur:

1. Labu diisi 70 cc air kaldu dan ditutup rapat dengan gabus. Lalu, celah antara gabus dan mulut labu diolesi parafin cair sehingga meminimalisir celah. Selanjutnya, pada gabus tersebut dipasang pipa kaca berbentuk leher angsa dan dipanaskan untuk sterilisasi.
2. Labu didinginkan dan diletakkan pada tempat yang aman. Setelah beberapa hari, air kaldu diamati dan keadaan air kaldu tersebut tetap jernih serta tidak mengandung mikroorganisme.
3. Lalu, labu tersebut dimiringkan sampai air kaldu di dalamnya mengalir ke permukaan pipa hingga bersentuhan dengan udara. Selanjutnya, labu diletakkan kembali pada kondisi yang aman. Setelah beberapa hari, air kaldu diamati dan keadaan air kaldu menjadi keruh serta mengandung mikroorganisme.

Dari hasil percobaan Louis Pasteur dapat disimpulkan bahwa mikroorganisme yang tumbuh tidak berasal dari benda mati (cairan kaldu), tetapi dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Mikroorganisme yang merupakan makhluk hidup terdapat di udara bersama dengan debu.

Setelah percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur, tumbanglah pemahaman evolusi yang didasarkan pada teori abiogenesis dan muncul paham baru tentang asal-usul makhluk hidup yang dikenal dengan teori biogenesis. Teori tersebut menyatakan:

1. *omne vivum ex ovo* = semua makhluk hidup berasal dari telur.
2. *omne ovum ex vivo* = semua telur berasal dari makhluk hidup.
3. *omne vivum ex vivo* = semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya.

AKTIVITAS 3.5

Membandingkan Beberapa Percobaan yang Mendukung Perkembangan Teori Evolusi

1. Bandingkan percobaan yang mendukung teori perkembangan mekanisme evolusi beberapa ilmuwan berikut. Tulis dalam tabel di bawah ini.

Uraian	Van Leuwenhook	Needham	Francesco Redi	Lazzaro Spalanzani	Louis Pasteur
Bahan					
Percobaan yang dilakukan					
Hasil					
Kelemahan					

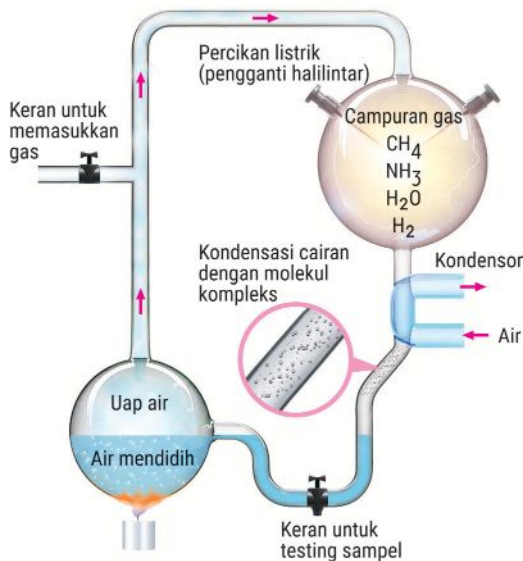
2. Tulis pendapat kalian (pro atau kontra) secara pribadi terkait beberapa teori yang telah dipelajari. Lengkapi juga pendapat kalian dengan alasan yang ilmiah dan dapat diterima.
3. Bagikan dan diskusikan hasil penugasan kalian di depan kelas.

c. Teori Evolusi Kimia

Percobaan Pasteur telah berhasil menumbangkan paham abiogenesis sekaligus membangkitkan paham biogenesis, akan tetapi belum mampu memberi jawaban atas pertanyaan asal-usul makhluk hidup pertama kali. Bisakah kalian membayangkan munculnya suatu makhluk hidup dari ketiadaan? Oleh karena itu, paham biogenesis tetap mempertanyakan dari mana asal makhluk hidup pertama tersebut.

Menurut teori evolusi kimia, makhluk hidup berasal dari reaksi senyawa CH_4 , NH_3 , H_2 , dan H_2O dengan bantuan energi sinar kosmik dan halilintar sehingga terakumulasi menjadi senyawa organik serupa asam amino. Teori tersebut dikemukakan oleh Harold Urey.

Kemudian, teori tersebut dibuktikan oleh Stanley Miller dalam percobaannya di laboratorium menggunakan alat yang diberi nama pesawat uratmosphere. Perhatikan Gambar 3.9 untuk memahami rangkaian percobaan yang dilakukan Miller.



Gambar 3.9 Alat percobaan Miller.

Percobaan ini didasarkan pada pemahaman bahwa bahan organik merupakan bahan dasar organisme. Percobaan tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa fase, di antaranya:

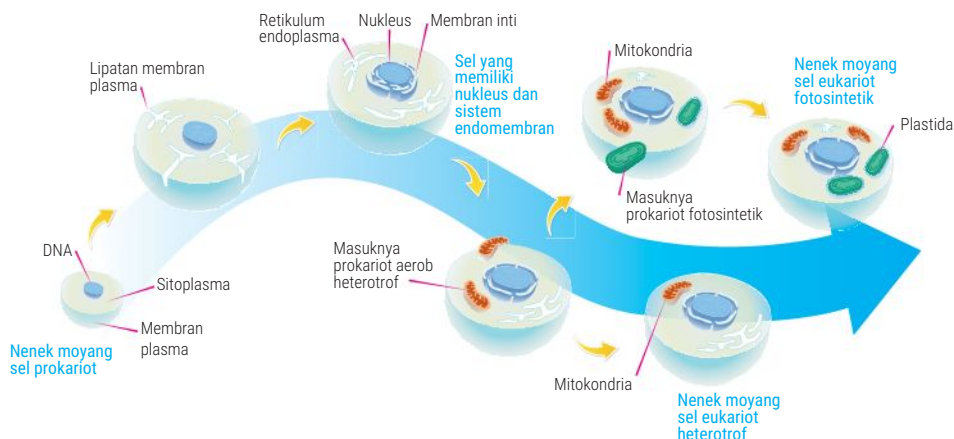
- Fase 1** tersedianya molekul metana (CH_4), amonia (NH_3), hidrogen, dan uap air yang sangat banyak di dalam atmosfer.
- Fase 2** keberadaan halilintar dan radiasi sinar-sinar kosmis sebagai sumber energi dapat menyebabkan terjadinya reaksi molekul-molekul di atas untuk membentuk suatu zat.
- Fase 3** hasil reaksi yang terjadi menghasilkan suatu zat hidup yang lebih kompleks dari unsur sebelumnya.
- Fase 4** zat hidup yang terbentuk diperkirakan berupa asam amino yang kemudian berkembang selama berjuta-juta tahun menjadi sejenis organisme yang lebih kompleks.

Dari percobaan yang dilakukannya, Miller berhasil membuktikan teori Urey. Alat percobaan Miller disimpan dalam sebuah kondisi yang diperkirakan sama dengan kondisi pada waktu sebelum ada kehidupan yang terdiri atas kumpulan zat anorganik dan energi kosmik yang bersumber dari sinar kosmik dan halilintar seperti dugaan Urey. Ke dalam alat tersebut dimasukkan bermacam-macam gas, seperti uap air yang dihasilkan dari air yang dipanaskan, hidrogen, metan, dan amonia. Kemudian, alat tersebut dialiri listrik 75.000 volt (sebagai pengganti kilatan halilintar). Setelah seminggu, Miller mendapatkan zat organik berupa asam amino yang berperan sebagai komponen kehidupan. Selain $R - CH(NH_2) - COOH$ (asam amino), diperoleh juga HCN (asam sianida) dan CH_4N_2O (urea).

Penemuan yang dilakukan Miller masih memunculkan pertanyaan terkait mekanisme perkembangan makhluk hidup dari yang sederhana menjadi kompleks. Misalnya, perubahan organisme prokariot menjadi eukariot dan teori yang menjelaskan asal-usul kehidupan terjadi di darat. Oleh karena itu, muncullah teori yang menjelaskan asal-usul terkait sel.

d. Teori dari Prokariotik ke Eukariotik

Sel prokariotik dianggap sebagai *ancestor of life*. Lalu, dari manakah sel eukariotik terbentuk? Atau bagaimanakah mekanisme perubahan sel prokariotik menjadi sel eukariotik? Sebelum melanjutkan uraiannya lebih lanjut, perhatikan Gambar 3.10 di bawah ini.



▲ Gambar 3.10 Mekanisme endosimbiosis.

Sel eukariotik terbentuk karena adanya interaksi yang sangat erat antara dua sel. Gambar 3.10 di atas menjelaskan suatu interaksi perubahan sel prokariotik menjadi sel eukariotik yang disebut endosimbiosis. Interaksi sampai terjadinya endosimbiosis setidaknya melibatkan dua sel. Salah satu sel akan berperan sebagai inang (*ancestral host cell*) dan sel lainnya masuk ke dalam sel inang untuk menjadi organel.

Teori ini menjelaskan bahwa asal usul sel eukariotik dimulai ketika sel prokariotik purba “dimakan” oleh sel eukariotik sederhana yang berukuran lebih besar dan berperan sebagai sel inang. Sementara, sel prokariotik purba yang masuk akan menjadi cikal bakal organel sel berupa mitokondria dan kloroplas. Jadi, pembentukan organel sel pada sel eukariot dengan endosimbiosis.

e. Teori dari Laut ke Darat

Jika teori interaksi endosimbiosis dapat diterima, dapatkah kalian menafsirkan bahwa kehidupan pertama kali berada di dasar laut? Lalu, bagaimana kehidupan dari laut dapat berpindah ke darat sehingga terbentuk kehidupan seperti yang saat ini dapat kita amati?

Teori ini menjelaskan bahwa pertama kali sel-sel berada di laut dan berkembang menjadi organisme yang hidup di laut. Adanya faktor kompetisi untuk bertahan hidup, seperti adanya predator antarorganisme laut menyebabkan beberapa organisme mencoba beralih hidup dari laut ke darat. Fakta yang mendukung teori ini, yaitu siklus hidup amfibi yang sebagian masa hidupnya dilalui di air. Dari fertilisasi sampai berudu, amfibi hidup di air. Kemudian, mengalami metamorfosis untuk hidup di darat.

f. Teori Evolusi Lamarck

Sebelum mempelajari mekanisme teori evolusi yang dikemukakan oleh Lamarck, coba kalian lakukan aktivitas 3.6 berikut!

AKTIVITAS 3.6

Menarik Kesimpulan Sementara terkait Teori Evolusi Lamarck

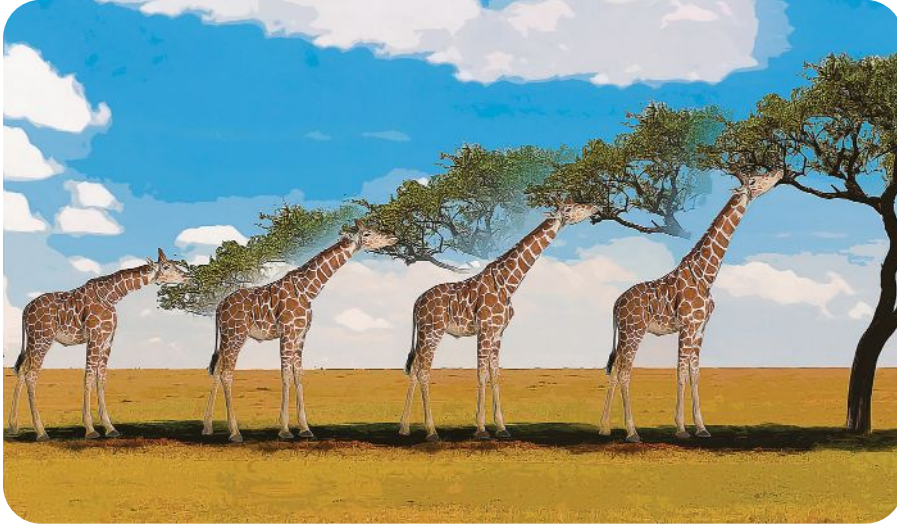
Pengamatan Lingkungan

1. Coba, kalian amati lingkungan sekitar.
2. Lalu, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pengamatan kalian.

- a. Apakah kalian pernah melihat jerapah berleher pendek? Ya/Tidak
- b. Apakah kalian setuju dengan pernyataan bahwa semua jerapah berleher panjang? Ya/Tidak

Pengamatan Gambar

1. Coba, kalian amati gambar berikut



▲ Gambar 3.11 Asal-usul jerapah berleher panjang.

2. Lalu, jawablah pertanyaan berikut sebagai hasil pengamatan kalian.
 - a. Tuliskan fakta-fakta tentang perubahan ukuran tubuh jerapah yang kalian temukan berdasarkan pengamatan gambar.
 - b. Tuliskan alasan terjadinya perubahan ukuran tubuh jerapah berdasarkan fakta-fakta yang kalian temukan pada nomor a.

Pada Aktivitas 3.6, kalian menemukan bahwa jerapah berleher pendek pernah menjadi salah satu variasi dari jerapah. Tetapi, saat ini kita tidak dapat menemukan lagi jenis tersebut dan hanya tersisa jerapah berleher panjang. Jean Lamarck memberikan penjelasan terkait perkembangan dan perubahan organisme yang dimulai dari organisme sederhana menjadi organisme kompleks. Berikut beberapa hal yang menjadi pokok dasar teori Lamarck.

- 1) Makhluk hidup sederhana merupakan nenek moyang makhluk hidup yang kompleks atau sempurna.
- 2) Makhluk hidup akan terus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai upaya untuk bertahan hidup.
- 3) Organ yang mengalami perubahan karena dipakai secara terus-menerus akan berkembang secara sempurna, sedangkan organ yang tidak diperlukan lagi akan mengalami penurunan atau tidak berkembang lagi. Prinsip ini dinyatakan sebagai teori *use and disuse*.
- 4) Evolusi organik terjadi karena perubahan yang disebabkan pengaruh lingkungan dan perubahan ini dapat diwariskan ke generasi berikutnya.

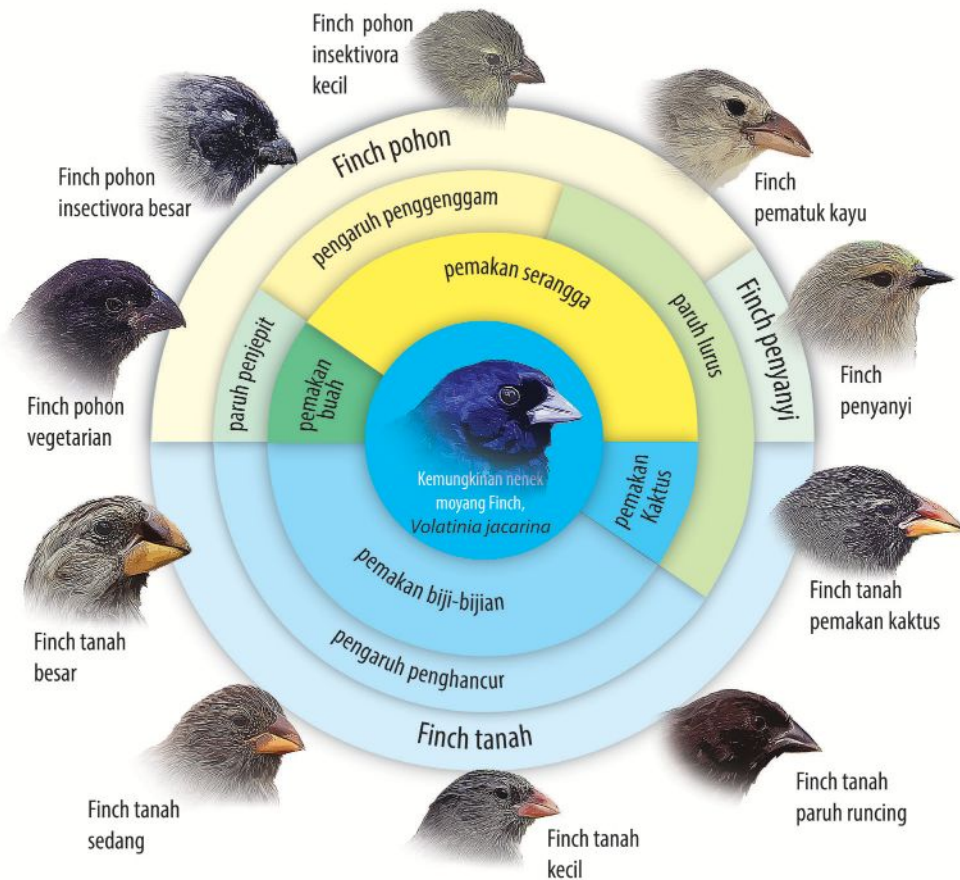
Teori Lamarck menjelaskan bahwa pada awalnya seluruh jerapah berleher pendek. Namun, jerapah akan beradaptasi seiring berjalannya waktu dan semakin sering menggunakan lehernya untuk menjangkau makanan demi bertahan hidup, sehingga terbentuklah jerapah berleher panjang. Sifat tersebut akan diwariskan kepada generasi berikutnya.

2. Teori Evolusi Darwin dan Wallace

a. Sejarah Perjalanan dan Pokok Pikiran Darwin

Teori evolusi yang dicetuskan Charles Darwin memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu biologi dimulai dari sebuah perjalanan yang dilakukan menggunakan kapal H.M.S Beagle saat berusia 22 tahun pada Desember 1831. Pada saat pelayaran tersebut, Charles Darwin terkesan dengan persebaran flora dan fauna di Amerika Serikat. Menurut Darwin, fakta tersebut merupakan sebuah petunjuk menjawab pertanyaan tentang asal-usul spesies. Charles Darwin merupakan seorang naturalis yang memiliki ketertarikan dengan organisme di kawasan Benua Amerika. Darwin mengamati berbagai adaptasi tumbuhan dan hewan yang menempati hutan Brazil, bentangan padang rumput di Argentina, daratan terpencil Tierra del Fuego dekat Argentina, dan pegunungan Andes. Setelah mencatat dan mengamati berbagai flora dan fauna di Amerika. Ia menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik flora dan fauna yang ia temui di Amerika dan Eropa.

Fauna yang paling membuat Charles Darwin terkesan, yaitu keberadaan burung finch di Galapagos, suatu kepulauan yang berada di sebelah Barat pesisir Amerika Selatan. Darwin menemukan berbagai jenis burung finch yang berbeda bentuk paruhnya. Perhatikan Gambar 3.12 untuk mengamati variasi paruh burung finch yang ditemukan Charles Darwin.



▲ Gambar 3.12 Variasi paruh burung finch yang ditemukan Charles Darwin.

AKTIVITAS 3.7

Jawablah pertanyaan berikut ini, untuk melengkapi hasil pengamatan kalian terkait Gambar 3.12.

1. Bisakah kalian menemukan perbedaan paruh masing-masing variasi burung? Pikirkan, hal yang menjadi faktor utama penyebab perbedaan bentuk paruh.
2. Bagaimana mekanisme perubahan bentuk paruh karena faktor yang kalian sebutkan? Jelaskan!

Berdasarkan Aktivitas 3.7, kalian sudah sama-sama mengamati bahwa struktur morfologi burung disesuaikan dengan jenis makanan. Coba, kalian bayangkan jika burung pemakan daging memiliki bentuk paruh yang serupa dengan burung pemakan biji-bijian maka fungsi organ paruh tersebut tidak berjalan dengan baik. Perbedaan bentuk dan ukuran paruh merupakan adaptasi terhadap makanan tertentu.

Ada tiga kelompok burung finch yang ditemui Darwin, yaitu sebagai berikut.

1. Burung finch yang hidup di tanah (*Geospiza magnirostris*) mempunyai paruh besar yang teradaptasi untuk memecahkan biji.
2. Burung finch (*Camarhynchus pallidus*) yang menggunakan duri kaktus atau ranting kecil sebagai alat untuk mengorek semut atau serangga lainnya.
3. Burung finch (*Camarhynchus parvulus*) yang menggunakan paruhnya untuk menangkap serangga.

Untuk memperkuat pemahaman terkait teori Darwin, coba kalian membuat kesimpulan sementara berdasarkan pengamatan lingkungan dan gambar dengan melakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 3.8

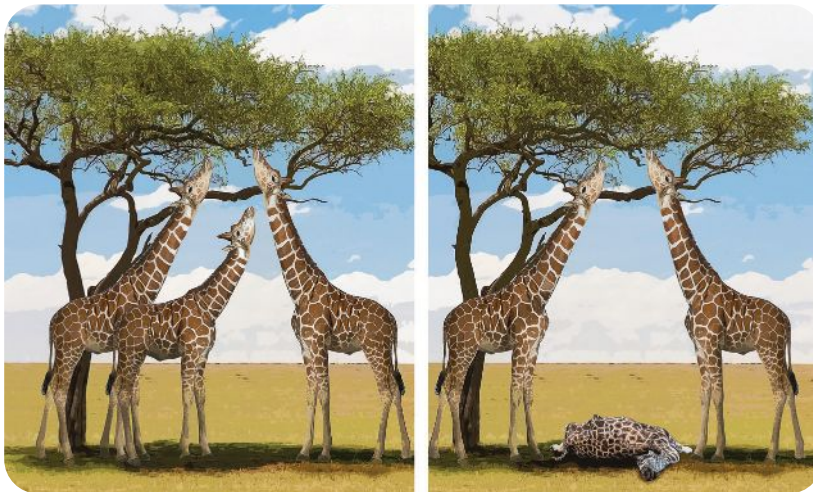
Menarik Kesimpulan Sementara terkait Teori Evolusi Darwin

Pengamatan Lingkungan

1. Coba, amati lingkungan sekitar kalian.
2. Lalu, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pengamatan kalian.
 - a. Apakah kalian pernah melihat jerapah berleher pendek? Ya/Tidak
 - b. Apakah kalian setuju dengan pernyataan bahwa semua jerapah berleher panjang? Ya/Tidak

Pengamatan Gambar

1. Coba, amati gambar berikut.



▲ Gambar 3.13 Asal-usul jerapah berleher panjang.

2. Lalu, jawablah pertanyaan berikut sebagai hasil pengamatan kalian.
 - a. Tuliskan fakta-fakta yang kalian temukan pada pengamatan gambar.
 - b. Tuliskan analisis kalian terkait asal-usul jerapah leher panjang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.
 - c. Amati kembali Gambar 3.11. Lalu, tuliskan perbedaan teori asal-usul jerapah berleher panjang Lamarck dan Darwin.

Pada evolusi jerapah yang kalian amati pada Aktivitas 3.8, Darwin menjelaskan bahwa pada awalnya terdapat jerapah berleher panjang

dan berleher pendek. Seiring berjalannya waktu, terjadi kompetisi makanan dan pepohonan yang semakin tinggi sehingga jerapah berleher pendek mengalami kepunahan sebab tidak dapat menjangkau makanan. Adapun jerapah berleher panjang akan bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan. Sifat leher panjang tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Pokok-pokok pikiran Darwin dituangkan dalam bukunya yang berjudul *The Origin of Species*. Beberapa intisari dari buku tersebut antara lain:

- a. Semua makhluk hidup yang ada di bumi merupakan hasil keturunan dari moyang yang sama dan mengalami modifikasi. Spesies bukanlah sesuatu yang kekal atau tidak mengalami perubahan, melainkan berevolusi melalui proses perubahan bertahap dari berbagai spesies yang telah ada.
- b. Menyajikan sejumlah besar fakta yang menjelaskan asal usul makhluk hidup dengan teori evolusi dan tidak cukup dengan teori penciptaan.
- c. Mekanisme perubahan evolusi terjadi dengan adanya seleksi alam dilanjutkan dengan adaptasi. Hal ini dapat dipahami dengan melihat kembali mekanisme asal-usul jerapah berleher panjang (Lihat Gambar 3.13).

b. Sejarah perjalanan dan pokok pikiran Alfred Russel Wallace

Alfred Russel Wallace adalah seorang naturalis yang juga hidup di masa Darwin. Ia secara terpisah mengembangkan teori seleksi alam dalam perjalanannya mengamati serta mengumpulkan berbagai spesies serangga, burung dan hewan lainnya di Brazil dan kepulauan Melayu yang membentuk Indonesia. Wallace mengamati keberagaman fauna di Borneo dan melanjutkan perjalanannya ke daerah Sulawesi dan Maluku. Disana Wallace melihat bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara keanekaragaman fauna di Indonesia Barat dan Indonesia timur. Pernahkah kalian mendengar adanya garis Wallace? Garis tersebut merupakan garis imajiner yang melintang di sepanjang Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi serta memisahkan Selat Lombok dan Pulau Bali. Garis ini membagi wilayah biogeografis di Nusantara menjadi dua, yang mencerminkan perbedaan flora dan fauna antara Asia dan Australia. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini yang memperlihatkan perbedaan biodiversitas Indonesia bagian barat dan bagian timur yang dipisahkan oleh garis Wallace.



▲ Gambar 3.14 Garis Wallace dan Persebaran Fauna di Indonesia

Selama perjalanannya, Wallace memikirkan mekanisme dibalik variasi spesies yang dia temukan. Wallace pun secara aktif mengirimkan hasil temuannya kepada Darwin. Meskipun keduanya melakukan perjalanan dan observasi di belahan dunia yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam kesimpulannya yaitu adanya seleksi alam dan adaptasi. Agar memperdalam pemahaman kalian terkait sejarah dan pokok pikiran Wallace dalam perjalanannya mengembangkan teori evolusi, maka lakukanlah aktivitas berikut ini:

AKTIVITAS 3.9

Menarik kesimpulan sementara terkait teori evolusi Wallace

Tujuan: Siswa mampu memahami konsep seleksi alam berdasarkan teori Wallace

1. Amatilah kertas bergambar hewan-hewan yang diberikan oleh gurumu. Misalnya: bentuk sayap, ukuran tubuh dan lain-lain.
2. Anggaplah setiap hewan tersebut adalah perwakilan dari suatu populasi yang menempati suatu wilayah tertentu
3. Kategori hewan mencakup burung, serangga, mamalia kecil, atau lainnya

4. Berikanlah label tambahan untuk setiap hewan yang menggambarkan ciri khas (misalnya, burung dengan paruh panjang, sayap lebar, tubuh kecil, dll.)
5. Letakkanlah masing-masing gambar hewan tersebut di atas sebuah kertas. Kertas tersebut dianggap sebagai kondisi yang ideal atau stabil sebagai habitat hewan yang diberikan.
6. Dengarkanlah cerita “tantangan lingkungan” yang disampaikan oleh guru.
 - Tantangan yang pertama adalah suhu menjadi semakin dingin. Hanya hewan dengan ukuran tubuh lebih besar yang mampu bertahan karena mereka dapat mempertahankan panas tubuh. Siswa yang memegang gambar hewan bertubuh kecil dieliminasi.
 - Tantangan kedua perubahan sumber makanan: Makanan di pulau semakin terbatas pada biji yang keras. Hanya hewan dengan paruh yang lebih kuat dan besar yang dapat makan. Hewan dengan paruh kecil dieliminasi.
 - Tantangan ketiga: Burung predator datang, yang memangsa burung dengan warna mencolok. Burung dengan warna netral atau kamuflase yang baik bertahan hidup.
 - Tantangan selanjutnya disesuaikan sehingga jumlah yang bertahan hidup tersisa sedikit dan lanjutkan kegiatan tersebut dengan diskusi.
7. Lakukan diskusi dengan teman kelas lainnya lalu sampaikan jawabanmu kepada guru.

Pertanyaan diskusi

1. Mengapa beberapa hewan (siswa) bertahan, sementara yang lain tidak? *Diskusikan bagaimana tantangan lingkungan mempengaruhi hewan-hewan tersebut dan mengapa sifat-sifat tertentu memberikan keuntungan.*
2. Bagaimanakah populasi berubah dari awal hingga akhir?
Jelaskan bahwa ini adalah contoh dari bagaimana spesies bisa berevolusi seiring waktu. Individu yang bertahan lebih mungkin mewariskan sifat-sifat mereka ke generasi berikutnya, sehingga populasi akan menyesuaikan dengan tantangan yang ada.

3. Bagaimanakah jika tantangan lingkungan berubah kembali?

Diskusikan bagaimana spesies yang sudah beradaptasi dengan satu tantangan mungkin tidak bisa bertahan jika lingkungan kembali berubah.

Setelah melakukan aktivitas tersebut, kalian sudah melakukan simulasi seleksi alam seperti yang ditemukan oleh Wallace dalam perjalanannya terkait perbedaan geografis menyebabkan perbedaan persebaran flora dan fauna. Berikut adalah beberapa poin yang menjadi pokok-pokok pikiran Wallace terkait evolusi:

- a. Seleksi alam merupakan gagasan inti dalam teori Wallace. individu-individu dengan karakteristik yang paling sesuai dengan lingkungan mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi
- b. Lingkungan memiliki peranan yang penting dalam keberlangsungan hidup makhluk hidup serta perubahan lingkungan hidup memberi pengaruh terhadap arah evolusi
- c. Isolasi geografis dapat menyebabkan terbentuknya spesies baru. Ketika populasi hewan atau tumbuhan terpisah secara geografis, mereka berkembang secara terpisah, dan perbedaan lingkungan menghasilkan spesies yang berbeda.

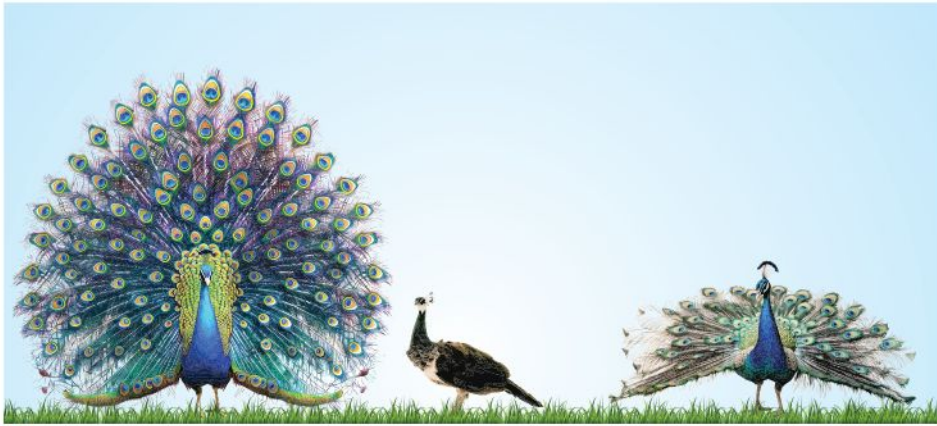
Di kepulauan Aru, Wallace menderita sakit malaria yang pada waktu itu tidak ada obatnya. Ketika pada suatu hari ia kemudian sembuh, sedangkan pekerjanya banyak yang meninggal. Dari penyakitnya itu, timbullah ide mengenai hukum alam: siapa yang kuat, dialah yang menang atau *survival of the fittest*. Frase ini disepakati oleh Wallace dan Darwin sebagai suatu pemikiran yang tepat untuk menjelaskan konsep seleksi alam sebagai usaha untuk menghindari makna ambigu bahwa alamlah yang melakukan seleksi.

c. Perbedaan Teori Evolusi Darwin dan Wallace

Setelah membaca pembahasan teori evolusi Darwin dan Wallace yang disampaikan di atas, tentu saja kalian sudah memahami peran dari seleksi alam dalam evolusi makhluk hidup. Darwin dan Wallace memiliki persamaan pandangan terhadap perkembangan makhluk hidup sebagai

hasil dari seleksi alam. Satu hal yang membedakan pandangan antara Darwin dan Wallace adalah perkembangan evolusi sebagai akibat seleksi seksual. Meskipun keduanya sepakat bahwa seleksi seksual melibatkan kompetisi antar individu untuk mendapatkan pasangan. Darwin meyakini bahwa beberapa fenotip menarik yang berkembang sebagai karakteristik individu tidak memiliki fungsi khusus namun mempengaruhi daya tarik individu lain dalam memilih pasangan. Sebaliknya Wallace berpendapat bahwa munculnya fenotip atau karakteristik menarik yang dimiliki oleh suatu individu menunjukkan kualitas fisik yang berfungsi sebagai kekuatan untuk seleksi alam.

Perbedaan antara Darwin dan Wallace dalam seleksi seksual dapat kalian perhatikan pada ilustrasi berikut ini.



▲ Gambar 3.15 Dua burung merak jantan dan 1 burung merak betina. Burung merak betina akan memilih burung merak jantan yang lebih indah. (Source: www.vogue.com)

Darwin berpendapat bahwa warna cerah pada burung jantan bisa berkembang hanya karena betina menganggapnya menarik tanpa mempertimbangkan fungsi khusus dari fenotip tersebut. Seleksi seksual prinsipnya adalah bentuk perluasan konsep seleksi alam dari Darwin seperti yang ditulis dalam bukunya pada tahun 1871 yang berjudul *The Descent of Man and Selection in Relation to Sex*. Secara singkat, Darwin menyatakan bahwa seleksi alam diakibatkan oleh persaingan untuk bertahan hidup, tetapi seleksi seksual muncul karena persaingan untuk bereproduksi. Persaingan seksual ada dua macam: yang satu antara individu berjenis kelamin sama, biasanya jantan, untuk mengusir atau membunuh saingan mereka, dan betina tetap pasif; sementara yang lain adalah persaingan yang juga antara individu berjenis kelamin sama untuk

menyenangkan atau mempesona lawan jenis, biasanya betina, yang tidak lagi pasif, tetapi menyeleksi pasangan yang cocok.

Alfred Russel Wallace mengkritik teori seleksi seksual Darwin dan menyatakan bahwa aspek dari seleksi seksual hanyalah merupakan salah satu bentuk dari seleksi alam, dan bahwa contoh sayap merak sebenarnya bersifat adaptif. Wallace berpendapat bahwa warna cerah yang dimiliki oleh burung menunjukkan kekuatan dan daya tahan, hal inilah yang menjadi pertimbangan betina dalam pemilihan pasangan.

c. Mekanisme Evolusi

Kalian telah mengetahui bahwa mutasi merupakan salah satu faktor penyebab yang mengubah susunan urutan materi genetik sehingga memungkinkan munculnya fenotip baru. Hal lain yang mempengaruhi munculnya spesies baru, yaitu seleksi alam, seperti perubahan leher jerapah sesuai teori Darwin. Mekanisme ini bekerja dalam sebuah ekosistem yang terdiri atas berbagai populasi yang saling memperebutkan makanan atau ruang untuk berkembang. Pada kondisi tersebut, alam akan menyeleksi spesies-spesies yang lebih kompetitif, resisten terhadap penyakit, dan paling mampu beradaptasi pada perubahan lingkungan agar bisa bertahan hidup dan bereproduksi. Adapun spesies lain yang rentan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan akan mati.

Setelah jutaan tahun, sifat gen dan alel yang menguntungkan atau paling mampu bertahan akan terakumulasi dalam satu spesies tertentu dan membentuk satu sifat baru dengan kemampuan adaptasi yang lebih baik. Karakter spesies yang adaptif tersebut kemungkinan akan berbeda jauh dari spesies awal.

AKTIVITAS 3.10

Memahami Mekanisme Seleksi Alam



▲ Gambar 3.14 (a) Kupu-kupu *Biston betularia* sayap gelap (b) Kupu-kupu *Biston betularia* sayap cerah.

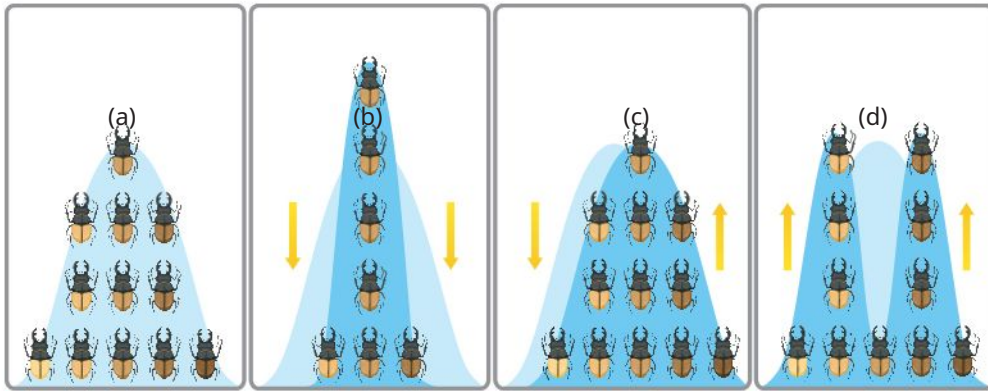
Sumber: <https://pxhere.com/> pada 29 Mei 2022

1. Bacalah teks berikut dengan saksama.
Kupu-kupu *Biston betularia* memiliki variasi sayap cerah dan gelap. Sebelum revolusi industri di Inggris, jumlah kupu-kupu bersayap cerah lebih banyak daripada kupu-kupu bersayap gelap. Sebaliknya, setelah revolusi industri, kupu-kupu bersayap cerah jumlahnya menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan kupu-kupu bersayap gelap.
2. Mengapa hal demikian bisa terjadi?
3. Diskusikan dengan teman sekelompok kalian mengenai kasus di atas.
4. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas.

Mekanisme seleksi alam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu seleksi alami dan seleksi buatan (*artificial*).

1) Seleksi alami

Masihkah kalian ingat, variasi paruh burung finch pada pembahasan sebelumnya? Darwin menjelaskan bahwa variasi paruh burung tersebut disesuaikan dengan jenis makanannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seleksi alam bekerja langsung pada fenotip (sifat yang tampak). Seleksi alami bekerja dengan mengubah distribusi frekuensi sifat yang diwariskan dalam suatu populasi. Distribusi frekuensi sifat dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu direksional, disruptif, dan stabilitas. Perhatikan Gambar 3.15 berikut.



▲ Gambar 3.15 Distribusi frekuensi gen seleksi alam.

Berdasarkan gambar di atas, gambar pertama (a) merupakan keadaan awal persebaran frekuensi fenotip sebelum terjadi seleksi alam. Selanjutnya, terjadi distribusi dengan tiga tipe distribusi frekuensi gen, yaitu:

- Seleksi alam penstabilisasi adalah kondisi seleksi alam yang menghilangkan varian ekstrem dan mempertahankan tipe intermediet. Pada Gambar 3.15 (b) di atas, terlihat sisi fenotip kiri warna cerah dan kanan warna gelap berkurang drastis, sedangkan sifat intermediet yang berada di bagian tengah dapat bertahan dan semakin banyak.
- Seleksi alam direksional adalah kondisi seleksi alam yang menguntungkan varian/fenotip pada salah satu distribusi ekstrem. Pada Gambar 3.15 (c) di atas, peristiwa seleksi alam mengakibatkan berkurangnya jumlah kumbang berwarna cerah, namun jumlah kumbang berwarna gelap semakin bertambah.
- Seleksi alam disruptif adalah peristiwa seleksi alam yang bersifat menguntungkan varian pada kedua ujung distribusi. Peristiwa ini dapat dilihat pada Gambar 3.15 (d) yang memperlihatkan kumbang cerah dan gelap mengalami pertambahan jumlah, sedangkan sifat intermediet berkurang drastis.

Seleksi alam dapat terjadi pada kondisi berbeda, yaitu terkait perilaku. Coba, kalian lakukan aktivitas 3.10 untuk mempelajari hal ini.

AKTIVITAS 3.11

Mendiskusikan Seleksi Alam terkait Perilaku Makhluk Hidup

1. Baca artikel pada link berikut.

https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2013/07/130725_iptek_peacock



▲ Gambar 3.16 Ekor kipas merak jantan digunakan untuk menarik perhatian betina.

2. Berdasarkan bacaan pada link di atas, tuliskan hal-hal yang bisa dianggap sebagai kebiasaan perilaku burung merak jantan dalam menarik perhatian burung merak betina.
3. Prediksilah apa hubungan antara kebiasaan perilaku burung merak jantan menarik burung merak betina tersebut dengan mekanisme seleksi alam.
3. Apakah perilaku tersebut memiliki pengaruh terhadap keberadaan variasi burung merak? Diskusikan bersama kelompok kalian.

2) Seleksi buatan/artifisial

Kalian telah mempelajari seleksi alamiah. Kini saatnya, kalian mengenal seleksi buatan. Apa itu seleksi buatan? Coba, kalian lakukan aktivitas 3.11.

AKTIVITAS 3.12

Mengeksplorasi Sifat yang Diminati pada Tanaman Anggrek

Pada perkembangan teknologi saat ini, telah banyak dikembangkan penemuan baru untuk menyelesaikan permasalahan. Salah satunya

dalam bidang pertanian, contohnya anggrek yang memiliki banyak varietas.

Carilah informasi di internet terkait sifat-sifat yang dicari para pembudidaya untuk mengembangkan varietas anggrek. Apakah ada alasan tertentu sehingga varietas tersebut lebih diminati untuk dibudidayakan? Diskusikan bersama teman kalian.

Dalam berbagai aspek kehidupan, manusia seringkali hanya memerlukan suatu sifat unggul yang dibuat secara sengaja. Untuk membuatnya, biasanya dapat dilakukan dengan mengubah sifat genetik melalui persilangan atau rekayasa genetik. Cara seperti inilah yang disebut dengan seleksi buatan. Pada Aktivitas 3.11, kalian sudah menemukan salah satu contoh pembuatan sifat unggul secara sengaja untuk mendapatkan nilai jual yang tinggi. Artinya, aktivitas seleksi buatan ini dilakukan untuk menemukan sifat-sifat yang dianggap menguntungkan manusia. Hal tersebut umumnya dilakukan dalam bidang bioteknologi. Mari kita cari tahu dengan melakukan aktivitas 3.12!

AKTIVITAS 3.13

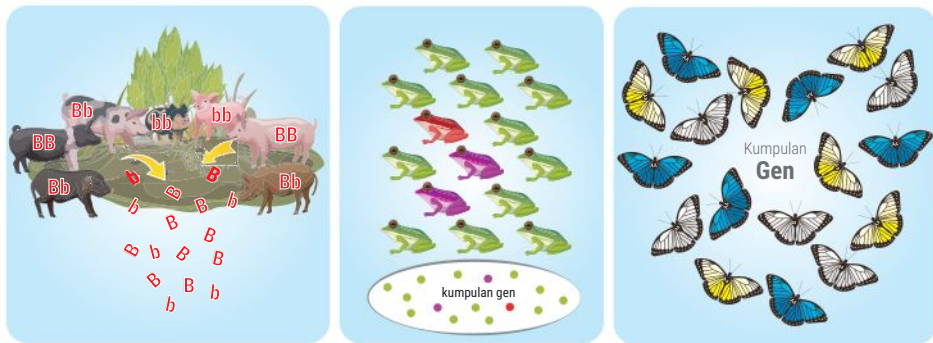
Mencari Tahu Seleksi Buatan pada Makhluk Hidup

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 2 - 3 orang.
2. Lakukan literasi menggunakan berbagai sumber buku atau internet untuk mencari tahu satu contoh seleksi buatan pada hewan dan tumbuhan.
3. Susun hasil literasi kalian dalam sebuah poster.
4. Presentasikan poster tersebut di depan kelas.
5. Setelah melakukan dan mendengarkan presentasi terkait seleksi buatan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara mandiri.
 - a. Apakah tujuan dilakukannya kegiatan seleksi buatan?
 - b. Bagaimanakah hasil dari suatu kegiatan seleksi buatan?
 - c. Apakah keuntungan dan kerugian dari kegiatan seleksi buatan bagi manusia?
 - d. Bagaimana pengaruh kegiatan seleksi buatan terhadap keseimbangan ekosistem?

c. Hukum Hardy Weinberg dan Mikroevolusi

Setiap mekanisme evolusi yang terjadi menyebabkan perubahan frekuensi gen dalam populasi. Populasi merupakan kelompok individu dari spesies yang sama dan menempati wilayah yang sama, serta dapat melakukan perkawinan satu sama lain dan menghasilkan keturunan yang fertil. Genetika populasi berfokus pada perubahan genetik dalam sebuah kelompok individu sepanjang waktu.

Setiap populasi memiliki *gene pool*, yaitu kumpulan total gen dalam populasi (semua alel pada semua lokus gen yang terdapat pada semua individu yang menyusun populasi). Perhatikan gambar berikut untuk memahami definisi *gene pool*.



▲ Gambar 3.17 *Gene pool*.

Dalam sebuah *gene pool*, terdapat frekuensi genotip, frekuensi fenotip, dan frekuensi alel. Frekuensi genotip adalah perbandingan sebuah genotip tertentu dalam suatu populasi. Frekuensi fenotip adalah perbandingan sebuah fenotip tertentu dalam suatu populasi. Adapun frekuensi alel adalah perbandingan sebuah alel spesifik dalam suatu populasi.

Menurut Godfrey Harold Hardy (British) & Wilhelm Weinberg (Jerman) pada tahun 1908, frekuensi alel dan genotip tidak berubah dari generasi ke generasi atau bersifat tetap/konstan. Kondisi ini dikenal dengan kesetimbangan Hardy Weinberg. Beberapa syarat terjadinya kesetimbangan ini antara lain:

- 1) ukuran populasi sangat besar (tidak ada *genetic drift*).
- 2) terisolasi dari populasi lain (tidak ada *gene flow*).
- 3) tidak ada mutasi. Mutasi mungkin saja terjadi, akan tetapi dengan syarat bahwa frekuensi mutasi maju sama dengan frekuensi mutasi mundur. Artinya, ketika alel A bermutasi menjadi a, memiliki frekuensi yang sama ketika alel a bermutasi menjadi A.

- 4) perkawinan acak.
- 5) tidak ada seleksi alam.

Fakta menunjukkan bahwa kesetimbangan populasi sulit dicapai, karena syarat-syarat di atas sulit terpenuhi. Persamaan kesetimbangan Hardy Weinberg dapat dituliskan dalam bentuk persamaan berikut.

$$p+q=1$$

$$p^2+2pq+q^2=1$$

Keterangan:

p^2 : frekuensi alel AA

q^2 : frekuensi alel aa

$2pq$: frekuensi alel Aa

1 : semua alel individu dalam populasi

Dalam persamaan ini, yang dimaksud frekuensi alel adalah perbandingan alel dengan alel lainnya dalam suatu *gene pool*. Untuk memahami persamaan Hardy Weinberg lebih detail, perhatikan contoh berikut.

Contoh:

Jumlah individu dalam suatu populasi sebanyak 60.000 orang. Perbandingan penderita albino (aa) dengan orang normal (AA atau Aa) sebesar 1:10.000. Berapakah jumlah orang normal yang heterozigot?

Diketahui:

Albino merupakan alel homozigot resesif (aa).

Frekuensi orang albino 1:10.000 = 0,0001. Pada hukum Hardy Weinberg disimbolkan sebagai q^2 .

Maka frekuensi alel albino (q) = $\sqrt{0,0001}=0,01$

Jawab:

Berdasarkan Hukum Hardy Weinberg bahwa $p + q = 1$

Maka, $p + 0,01 = 1$

Frekuensi alel A = $1 - 0,01$
= 0,99

Frekuensi orang normal heterozigot Aa = $2Aa$
= $2 \times 0,99 \times 0,01$
= 0,0198

Maka jumlah orang normal heterozigot = $0,0198 \times 60.000$
= 1.188 orang

Untuk menambah pemahaman kalian seputar hukum Hardy Weinberg, coba lakukan aktivitas 3.15 berikut!

AKTIVITAS 3.14

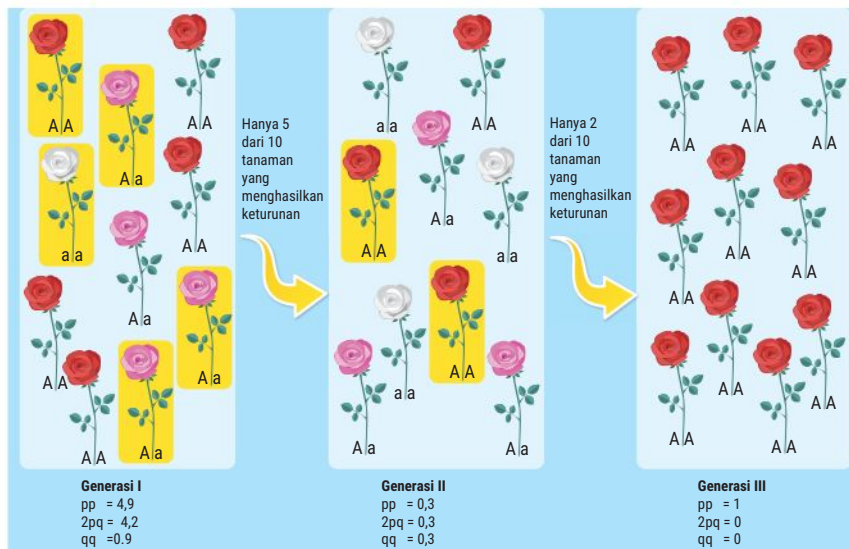
Ayo Berlatih

Kerjakan soal berikut, lalu diskusikan bersama guru kalian.

1. Jumlah penduduk suatu desa sebanyak 1.000 orang. Orang bergolongan darah B sebanyak 150 orang dan orang bergolongan darah O sebanyak 490 orang. Tentukan jumlah orang bergolongan darah A heterozigot!
2. Dalam suatu populasi, terdapat individu perasa pahit kertas PTC (*phenil-thio-carbamide*) sebesar 75%, sedangkan yang lainnya bukan perasa PTC. Sifat bukan perasa PTC dikendalikan alel resesif (t) dan perasa PTC dikendalikan oleh alel dominan (T). Berapakah frekuensi genotip perasa PTC dan bukan perasa PTC dalam populasi tersebut?

d. Hanyutan genetik (*genetic drift*)

Hanyutan genetik merupakan perubahan frekuensi alel secara tak terduga dari generasi ke generasi berikutnya, terutama di dalam populasi kecil. Hanyutan genetik menjadi faktor penyebab terjadinya mikroevolusi dalam suatu populasi. Perhatikan gambar berikut.



▲ Gambar 3.18 Perubahan alel dalam sebuah genetic drift.

Sumber: Campbell (2003)

Berdasarkan gambar 3.18 di atas, dapat dilihat bahwa populasi awal bunga liar berjumlah 10 tanaman yang bervariasi dengan perbandingan genotip AA : Aa : aa sebesar 4 : 3 : 1. Dari jumlah total 10 tanaman, hanya 5 tanaman yang bertahan dengan perbandingan genotip 1 : 3 : 1. Seiring berjalannya waktu, perubahan frekuensi gen tetap terjadi hingga pada akhirnya hanya satu jenis genotip saja yang diwariskan pada generasi ketiga, yaitu gen AA. Hal ini memberi dampak pada populasi bunga liar yang terdapat di generasi ketiga hanya ada satu jenis warna bunga merah dengan genotip AA. Perubahan frekuensi alel yang terjadi dari generasi ke generasi memberikan dampak berkurangnya variasi bunga liar di generasi terakhir. Faktor utama terjadinya *genetic drift* ada dua, yaitu **efek pendiri (*founder effect*)** dan **efek leher botol (*bottleneck effect*)**.

1) Efek pendiri (*founder effect*)

Sebelum mempelajari lebih jauh mengenai efek pendiri, lakukan aktivitas 3.16 berikut!

AKTIVITAS 3.15

Menganalisis Frekuensi Alel Penyakit Retinitis Pigmentosa

1. Baca teks berikut dengan saksama.



▲ Gambar 3.19 Perbedaan mata normal dan mata yang berkelainan

Koloni Orang Inggris di Tristan da Cunha

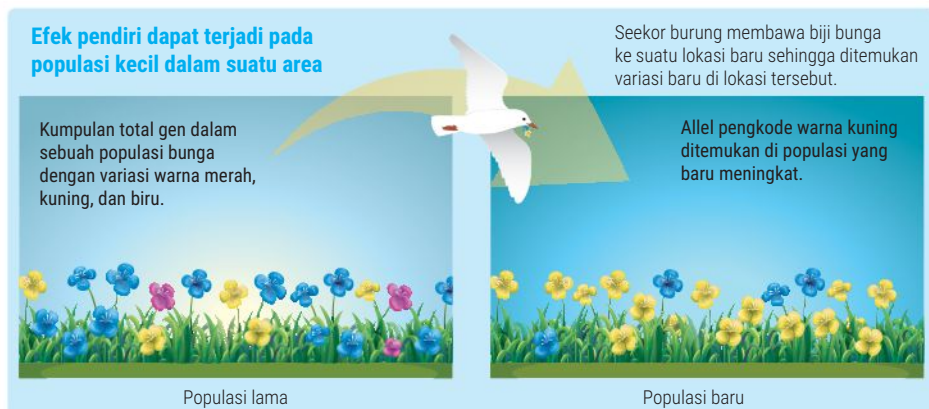
Koloni Orang Inggris di Tristan da Cunha Tahun 1814, sebanyak 15 orang membentuk koloni orang Inggris di Tristan da Cunha (lautan Atlantik antara Afrika dan Amerika Serikat).

Ternyata, salah seorang penduduk awal koloni tersebut membawa alel resesif untuk kelainan mata yang disebut *retinitis pigmentosa*, yaitu suatu bentuk kebutaan progresif yang menyerang individu homozigot.

Dari 240 orang keturunan yang masih hidup di tahun 1960-an, diketahui 4 orang mengidap penyakit *retinitis pigmentosa* dan 9 orang telah diketahui pembawa sifat (*carrier*). Frekuensi alel penyebab penyakit tersebut di Tristan de Cunha **10 kali lebih tinggi** daripada di daerah populasi asal.

2. Berdasarkan teks di atas, coba kalian analisis dan diskusikan pertanyaan berikut.
 - a. Mengapa penyakit *retinitis pigmentosa* lebih banyak terjadi di tempat baru dibanding populasi asal?
 - b. Apakah dampak dari peristiwa tersebut?
3. Tulis hasil analisis dan diskusi kalian dalam bentuk laporan sederhana dan presentasikan di depan kelas.

Setelah melakukan analisa pada kasus di atas, kita akan melanjutkan pembahasan hubungan antara pembentukan koloni baru dengan evolusi. Efek pendiri terjadi pada saat kelompok kecil individu terisolasi dari populasi yang besar, kemudian kelompok tersebut menghasilkan populasi baru dengan *gene flow* yang berbeda dari populasi awal. Untuk lebih mudah memahami definisi efek pendiri, perhatikan gambar berikut.



▲ Gambar 3.20 Peristiwa pembentukan koloni baru.

Hal yang mungkin terjadi dari peristiwa efek pendiri pada gambar di atas, antara lain:

- a. Susunan genetik penghuni baru tidak mewakili kumpulan gen populasi besar yang mereka tinggalkan atau koloni asal.
- b. Memberikan sumbangan atas frekuensi kelainan dan gangguan keturunan tertentu yang relatif tinggi pada populasi hasil keturunan sejumlah kecil penghuni baru. Jika hal ini terus-menerus berlangsung dalam kurun waktu yang panjang dengan varian yang adaptif maka akan muncul spesies baru yang berbeda dengan spesies aslinya.

2) Efek leher botol

Sebelum mempelajari lebih jauh mengenai efek pendiri, lakukan aktivitas 3.17 berikut.

AKTIVITAS 3.16

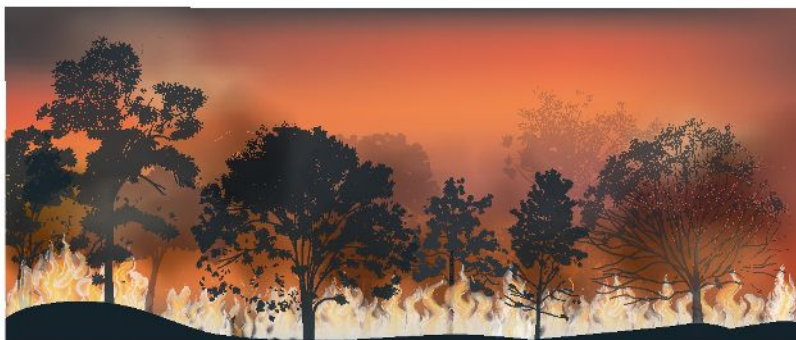
Memahami Keterkaitan Penurunan Populasi dengan Mekanisme Evolusi

1. Perhatikan gambar berikut dengan saksama!



▲ Gambar 3.21 Perubahan jumlah rumput teki

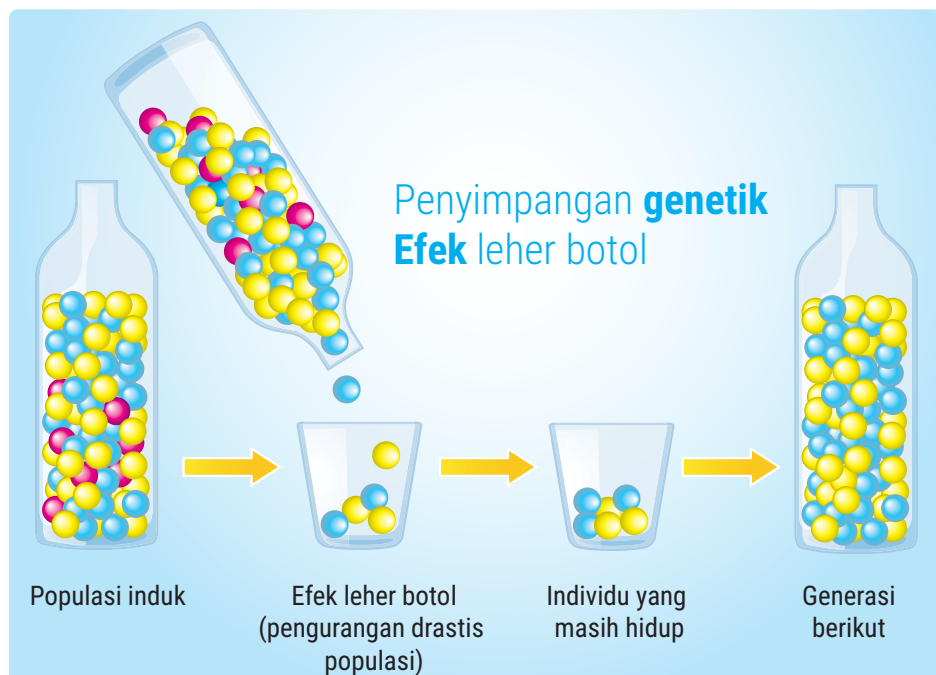
1. Berdasarkan gambar di atas, deskripsikan hal yang kalian amati jika dilihat dari perubahan jumlah rumput teki pada tahun 1820 dan tahun 1993.
2. Perhatikan gambar berikut, lalu deskripsikan hal yang mungkin terjadi.



▲ Gambar 3.22 Kebakaran hutan Sumatera.

3. Berdasarkan Gambar 3.21 dan Gambar 3.22, jawab pertanyaan berikut.
 - a. Apa persamaan kedua gambar tersebut?
 - b. Bagaimana hubungannya dengan mekanisme evolusi? Jelaskan!
4. Tulis jawaban kalian dalam bentuk laporan sederhana dan presentasikan di depan kelas.

Setelah melakukan Aktivitas 3.17, selanjutnya kita akan membahas efek leher botol serta hubungannya dengan mekanisme evolusi. Efek leher botol adalah peristiwa terjadinya penurunan ukuran populasi secara besar-besaran karena perubahan mendadak pada lingkungan. Hal ini dapat diakibatkan oleh kebakaran, gunung meletus, banjir, dan lainnya. Populasi telah melewati “leher botol” pembatas ukuran. Untuk lebih memahami efek leher botol, perhatikan gambar berikut.



▲ Gambar 3.23 Mekanisme efek leher botol.

Gambar 3.23 di atas merupakan ilustrasi dari peristiwa leher botol yang dapat mengakibatkan perubahan frekuensi genotip pada sebuah populasi antargenerasi. Botol pertama merupakan populasi induk atau

populasi awal yang memiliki banyak variasi genotip yang disimbolkan dengan warna-warni di dalam botol. Botol yang dimiringkan merupakan analogi peristiwa efek leher botol dapat berupa bencana alam, kepunahan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada botol berikutnya merupakan analogi untuk populasi generasi kedua, di mana jumlah variasi sudah berkurang. Spesies yang dapat melewati leher botol dianggap sebagai spesies yang selamat dan mampu bertahan hidup. Sifat dari spesies yang bertahan tersebut yang akan diwariskan ke generasi berikutnya sehingga pada generasi terakhir jumlah variasi yang tersisa menjadi sedikit.

Berdasarkan penjabaran di atas, beberapa hal yang mungkin terjadi sebagai dampak dari efek leher botol, antara lain:

- Susunan genetik dari populasi yang selamat tidak sama lagi dengan susunan gen populasi awal.
- Suatu alel-alel tertentu muncul secara dominan dibanding alel-alel yang lain pada individu-individu yang selamat.
- Beberapa alel akan berkurang sehingga jumlahnya sedikit pada individu-individu yang selamat.
- Beberapa alel akan hilang sehingga tidak ditemukan lagi pada individu-individu yang selamat.

Tahukah Kamu

Pada tahun 1870, variasi anjing laut gajah utara (*Mirounga angustirostris*) masih cukup banyak, meskipun jumlah individunya hanya 20 ekor. Tetapi saat diuji pada tahun 1970-an, jumlah anjing laut gajah utara mencapai 30.000 ekor tanpa variasi genetik atau hanya ditemukan satu spesies.



▲ Gambar 3.24 Anjing laut gajah utara

Setelah mempelajari pembahasan di atas, coba kalian mengingat kembali pembahasan yang telah dipelajari dengan melakukan aktivitas 3.18 berikut!

AKTIVITAS 3.17

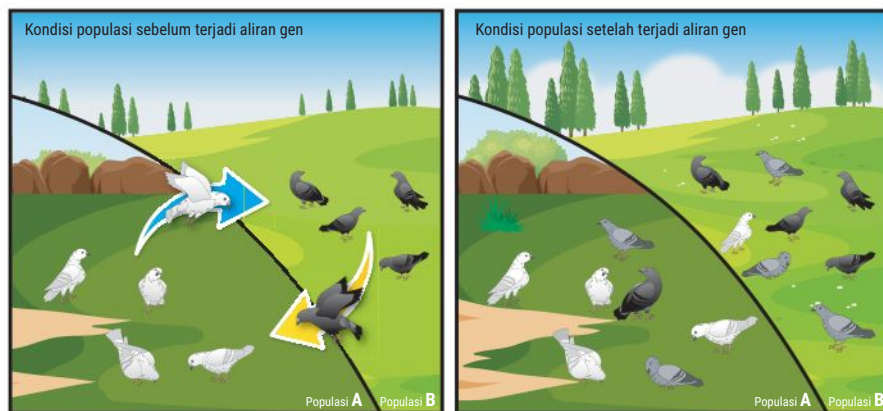
Ayo Berlatih

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Jelaskan bagaimana efek leher botol dan efek pendiri menjadi faktor terjadinya mikroevolusi!
2. Mengapa hanyutan genetik sangat berdampak pada populasi kecil, namun tidak terlalu berpengaruh pada populasi besar?

e. Aliran gen (*gene flow*)

Aliran genetik merupakan peristiwa perpindahan alel (masuk atau keluar) dari populasi akibat pergerakan individu yang fertil. Aliran gen cenderung mengurangi perbedaan/variasi antarpopulasi. Aliran gen tersebut terjadi melalui penyerbukan dan migrasi (emigrasi & imigrasi). Perhatikan gambar berikut untuk memahami mekanisme aliran gen.



Aliran gen adalah perpindahan gen di antara dua fasilitas

▲ Gambar 3.25 Mekanisme aliran gen antarpopulasi.

f. Bukti-bukti mekanisme evolusi Darwin

Pernahkah kalian menonton tentang animasi hewan-hewan purbakala, seperti dinosaurus? Jika hewan tersebut telah punah jutaan tahun lalu, bagaimana kita mampu menggambarkan keberadaan tubuh dinosaurus tersebut? Oleh karena itu, sangat diperlukan sebuah petunjuk yang menjelaskan keberadaan dan asal-usul hewan yang telah punah. Petunjuk tersebut dikenal dengan istilah bukti-bukti evolusi. Berikut beberapa bukti evolusi.

1) Variasi individu dalam satu keturunan

Sebelum membahas variasi genetik sebagai bukti evolusi, lakukan aktivitas 3.19 terlebih dahulu.

AKTIVITAS 3.18

Menganalisis Faktor Penyebab Kemiripan dalam Anggota Keluarga

1. Amati lingkungan keluarga kalian di rumah dan isi tabel berikut.

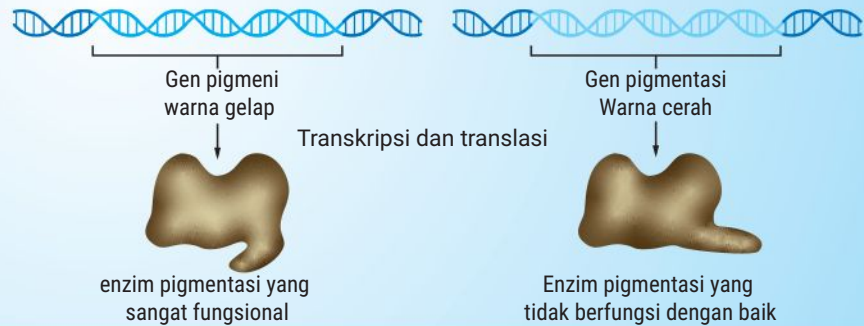
No.	Anggota Keluarga	Warna Kulit	Rambut	Warna Mata	Daun Telinga	Tinggi	Berat

2. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan kalian terkait seberapa besar persentase kemiripan di antara anggota keluarga kalian.
3. Coba kalian analisis faktor penyebab adanya kemiripan tersebut dengan menghubungkan pembelajaran genetika pada bab ini.

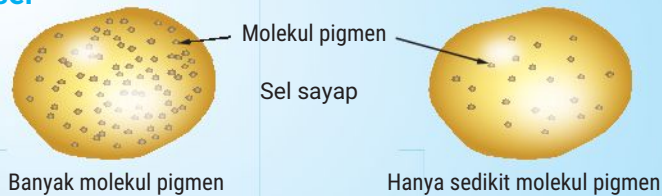
Setelah melakukan kegiatan pengamatan sederhana di atas, kalian akan menemukan bahwa terdapat perbedaan dan kemiripan di antara anggota keluarga. Fakta biologi memperlihatkan bahwa tidak pernah ditemui dua individu yang identik, bahkan pada anak kembar sekalipun. Hal inilah yang disebut keanekaragaman tingkat gen. Faktor utama yang menyebabkan munculnya variasi di antara spesies, yaitu faktor gen dan faktor luar, seperti makanan, suhu, keadaan tanah, dan sebagainya.

Perhatikan Gambar 3.26 di bawah ini dan coba tuliskan kesimpulan yang bisa kalian ambil berdasarkan gambar tersebut.

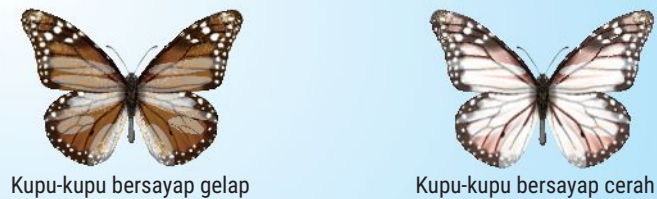
Tingkat **molekuler**



Tingkat **sel**



Tingkat **organisme**



Tingkat **populasi**



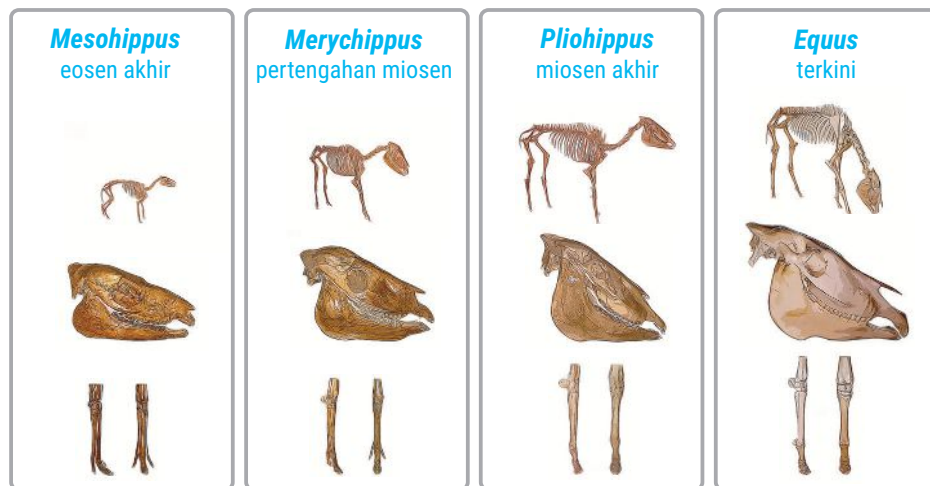
▲ Gambar 3.26 Ekspresi gen pada kupu-kupu bersayap gelap dan cerah

Gambar 3.26 memperlihatkan bahwa keberadaan gen yang mengode pigmen warna akan memengaruhi warna sayap kupu-kupu yang akan dihasilkan. Variasi di dalam suatu spesies dalam perkembangannya akan diwariskan pada keturunan berikutnya. Jika keturunan dengan variasi yang berbeda menempati suatu daerah yang berbeda maka dapat terjadi perubahan fenotip yang menunjukkan terjadinya peristiwa spesiasi (proses pembentukan spesies yang baru).

2) Fosil

Coba kalian pikirkan, bagaimana para ilmuwan mengetahui adanya kehidupan di masa lampau dan memprediksi perkembangan kehidupan makhluk hidup? Hal ini tentu saja memerlukan sebuah petunjuk yang memperlihatkan hubungan dekat antara kehidupan saat ini dengan kehidupan masa lampau.

Fosil merupakan sisa-sisa binatang dan tumbuhan pada masa lampau. Ilmu yang mempelajari tentang fosil, yaitu paleontologi. Pengamatan terhadap fosil menunjukkan adanya evolusi, misalnya dengan membandingkan struktur tubuh hewan yang sudah menjadi fosil dengan hewan yang masih ada saat ini. Kesimpulan dari pengamatan tersebut bahwa keadaan lingkungan pada masa lampau dan masa sekarang berbeda. Ditemukannya fosil kuda menjadi sebuah bukti terjadinya perubahan struktur morfologi kuda dari masa ke masa. Perhatikan Gambar 3.27 di bawah ini.

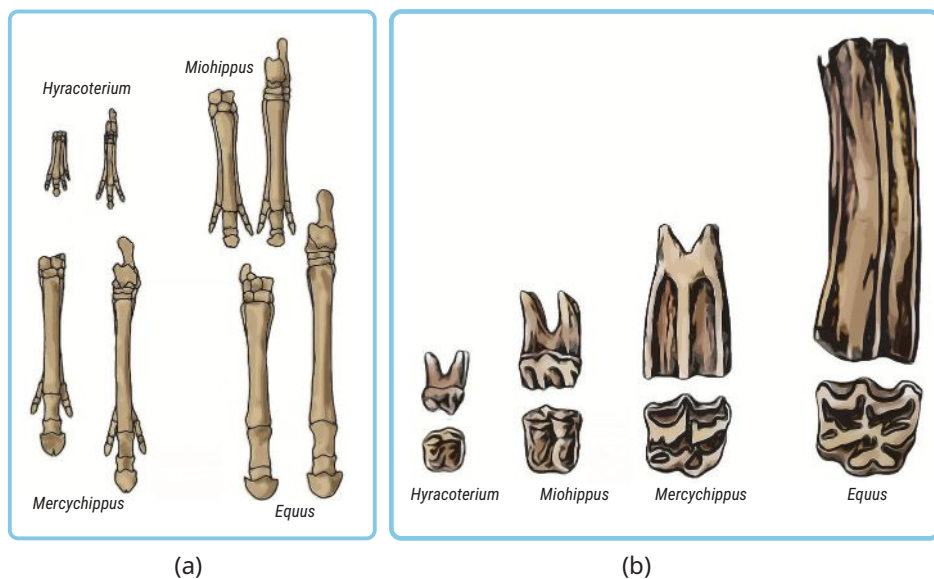


▲ Gambar 3.27 Evolusi kuda.

Fosil kuda merupakan satu-satunya fosil terlengkap yang pernah ditemukan. Berikut perubahan-perubahan yang terjadi dari *Eohippus* sampai *Equus*.

- Ukuran tubuh semakin besar. Awalnya, *Eohippus* sebesar kucing, sedangkan *Equus* ukuran tubuhnya sebesar kuda yang ada sekarang.
- Kepala semakin besar dan jarak antara mulut dengan mata semakin jauh.
- Leher semakin panjang.
- Geraham depan dan belakang semakin besar dan bentuknya lebih sesuai untuk memakan rumput-rumputan.
- Kaki depan dan belakang semakin panjang, gerakannya

Coba, kalian perhatikan Gambar 3.28 terkait gambaran perbandingan beberapa organ pada fosil kuda berikut.



▲ Gambar 3.28 (a) Fosil kaki kuda (b) Fosil gigi kuda

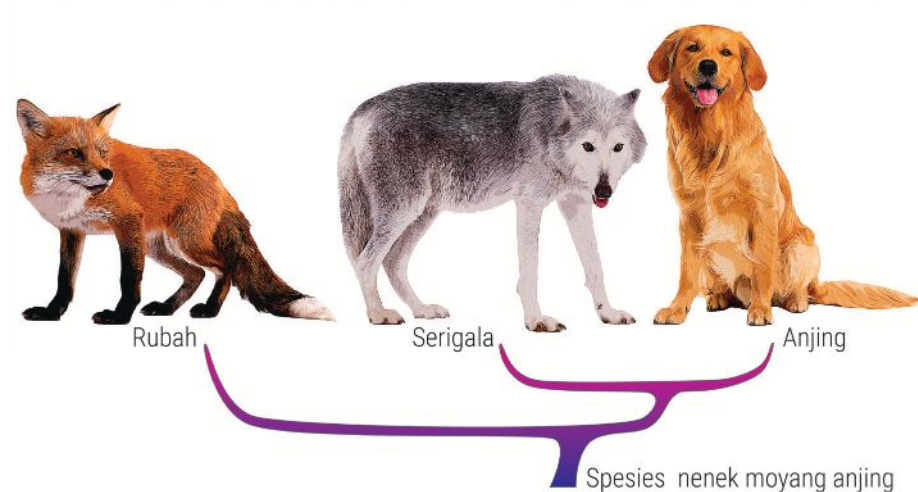
Kalian telah memahami perkembangan kuda dilihat dari fosil yang ditemukan. Coba lakukan aktivitas 3.20 sehingga menambah pemahaman kalian terkait fosil sebagai bukti terjadinya evolusi.

AKTIVITAS 3.19

Fosil sebagai Bukti Evolusi

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 - 4 orang.
2. Lakukan kegiatan literasi untuk mencari tahu penemuan fosil yang menjelaskan evolusi dan perkembangan manusia.
3. Gunakan referensi dari sumber lain, baik internet maupun buku lainnya yang relevan.
4. Tuliskan hasil literasi dan diskusi yang kalian lakukan dan presentasikan di depan kelas.

3) Homologi dan analogi organ tubuh



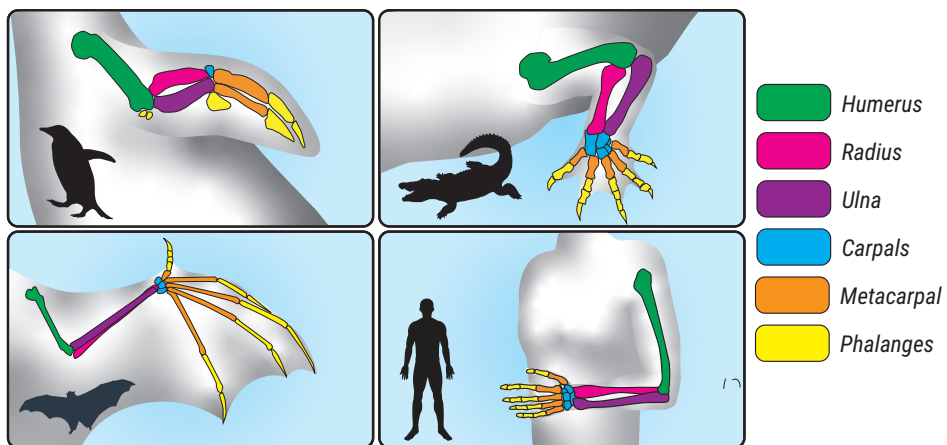
▲ Gambar 3.29 Filogeni antara rubah, serigala, dan anjing.

Coba perhatikan berbagai jenis makhluk hidup vertebrata di sekitar kalian. Bisakah kalian menemukan kesamaan dari berbagai makhluk hidup tersebut? Sebagian besar anggota kingdom Animalia memiliki dua mata, dua telinga, dua pasang anggota gerak, hati, otak, jari dan lain sebagainya. Pada Gambar 3.29 di atas, kalian bisa melihat hubungan filogeni antara rubah, serigala, dan anjing. Jika diamati lebih detail, kalian akan menemukan bahwa anjing dan serigala memiliki akar filogeni yang sama sementara rubah berbeda. Semakin detail pengamatan kalian mengenai struktur makhluk hidup, semakin banyak juga pola-pola yang

bisa ditemukan di antara makhluk hidup. Contoh yang diperlihatkan pada Gambar 3.29 di atas menunjukkan bahwa anjing lebih mirip dengan serigala dibandingkan dengan rubah. Kemiripan-kemiripan struktur tersebut disebut homolog dan sifat yang mirip tersebut menjadi bukti sifat yang diwariskan dari nenek moyang yang sama.

Homologi adalah organ-organ makhluk hidup yang memiliki bentuk asal yang sama, kemudian berubah strukturnya sehingga memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya, sayap burung homolog dengan tangan manusia dan kaki depan kuda homolog dengan sirip dada ikan paus. Lawan dari homologi, yaitu analogi organ tubuh.

Analog adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi sama tetapi bentuk asalnya berbeda. Contohnya sayap serangga dengan sayap burung. Untuk memahami homolog dan analog pada makhluk hidup, perhatikan Gambar 3.30. Pada gambar tersebut terlihat gambar organ alat gerak pada penguin, buaya, kelelawar, dan manusia. Bisakah kalian menemukan kemiripan organ tersebut?

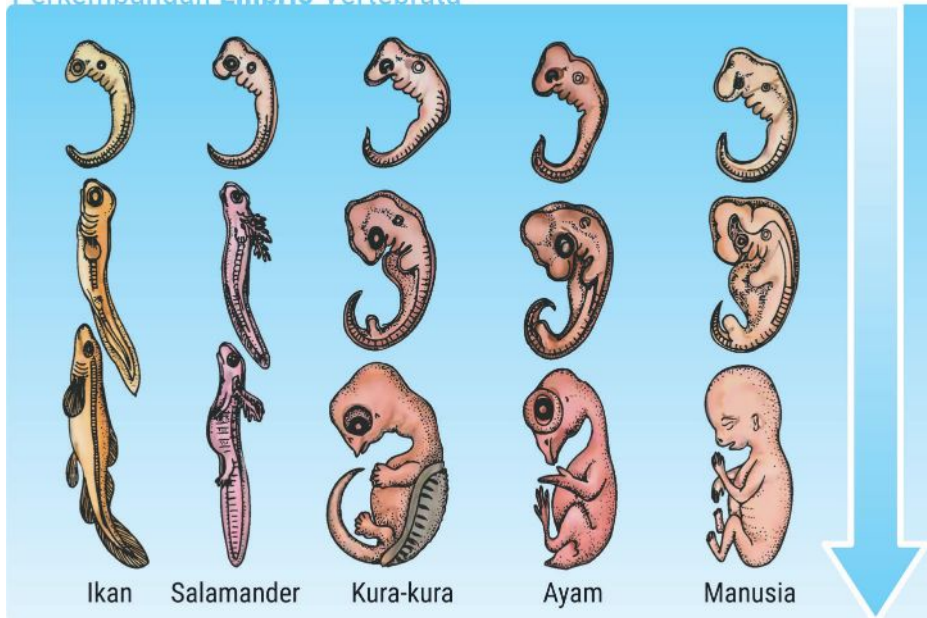


▲ Gambar 3.30 Homolog dan analog organ tubuh makhluk hidup.

4) Embriologi perbandingan

Masihkah kalian ingat pembelajaran di jenjang sebelumnya tentang sistem reproduksi? Pada pembahasan tersebut disampaikan bahwa reproduksi hewan vertebrata dimulai dari perkembangan embrio hingga menuju perkembangan janin. Skema perkembangan embrio terjadi mulai dari pembentukan zigot, morula, blastula, dan gastrula hingga membentuk embrio. Setelah fase embrio, fase perkembangan mengalami perbedaan. Coba perhatikan Gambar 3.31 berikut untuk mengamati perbedaan perkembangan embrio pada beberapa spesies.

Perkembangan Embrio Vertebrata



▲ Gambar 3.31 Tahapan perkembangan embriologi vertebrata.

Berdasarkan Gambar 3.31, dapatkah kalian menemukan perbedaan antara hasil perkembangan embrio pada berbagai spesies menurut Hackel dan Richardson? Coba kalian amati dan tuliskan kesimpulan perbedaannya.

Tahukah kalian bahwa di dalam tubuh manusia terdapat berbagai jenis organ yang tidak memiliki fungsi, artinya keberadaan organ tersebut tidak mengganggu mekanisme tubuh manusia. Pada hewan lain organ tersebut masih ditemukan dan memiliki fungsi tertentu. Coba, kalian lakukan aktivitas 3.21 untuk mengetahui organ yang tidak memiliki fungsi pada tubuh manusia.

AKTIVITAS 3.20

Organ Sisa pada Tubuh Manusia

1. Bacalah artikel yang terdapat pada link berikut.
<https://biologimediacentre.com/10-sisa-organ-yang-tak-berguna-pada-manusia/>
2. Buatlah ringkasan dari hasil bacaan pada artikel tersebut dalam bentuk *mind map*.
3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
 - a. Mengapa terdapat organ sisa tersebut dalam tubuh manusia?
 - b. Apakah organ sisa tersebut dapat dijadikan sebagai bukti evolusi dan dianggap sebagai organ sisa evolusi? Berikan argumen.

5) Bukti molekuler dan kemiripan DNA

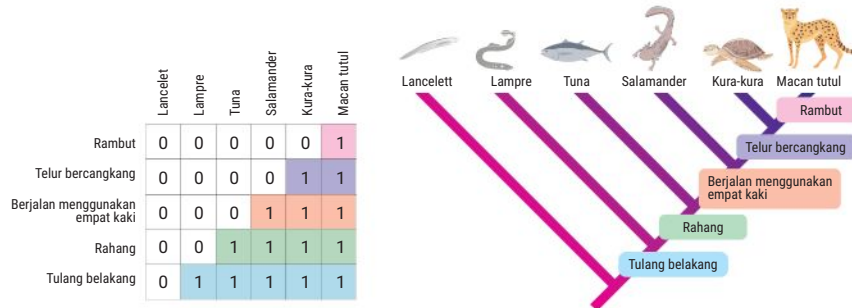
Masihkah kalian ingat pembahasan peranan materi genetik dalam menentukan sifat suatu spesies? Pada topik sebelumnya telah dibahas bahwa semakin mirip penampakan spesies maka semakin besar persentase kemiripan materi genetiknya. Misalnya, antara manusia dan monyet memiliki kemiripan materi genetik sekitar 90%, sementara antara manusia dan kucing juga memiliki kesamaan genetik lebih kecil dari 90%. Hal ini menunjukkan bahwa semua spesies memiliki nenek moyang yang sama dan semakin besar persentase kemiripan DNA memperlihatkan semakin dekat hubungan kekerabatan antarspesies tersebut.

Kedekatan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan lainnya dapat digambarkan dalam *cladogram* atau pohon filogeni. Saat di kelas X, kalian telah membahas terkait klasifikasi makhluk hidup. Masihkah kalian mengingat bahwa klasifikasi makhluk hidup disusun berdasarkan persamaan dan perbedaannya? Coba ingat kembali proses pembuatan *cladogram* dalam klasifikasi makhluk hidup dengan melakukan aktivitas 3.22 berikut.

AKTIVITAS 3.21

Membuat Kladogram

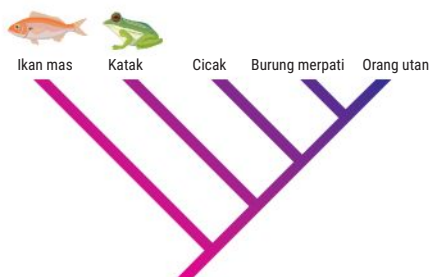
- Amati hubungan antara tabel hasil pengamatan persamaan dan gambar kladogram berikut.



- Temukan hubungan antara kedua gambar tersebut dengan mendiskusikannya bersama teman kalian.
- Untuk menguji kembali pemahaman kalian terkait kladogram, lakukan pengamatan dan menentukan persamaan ciri pada tabel berikut.

No	Ciri/karakteristik	Nama hewan				
						
1.	Habitat di darat					
2.	Pembuahan eksternal					
3.	Suhu tubuh cenderung konstan					
4.	Kulit ditutupi oleh rambut					

- Setelah kalian mengisi tabel persamaan karakter di atas, lengkapi diagram kladogram berikut.



- Komunikasikan kepada guru, apakah kladogram yang digambar sudah tepat.

Pada kegiatan di atas, kalian telah membuat kladogram berdasarkan persamaan ciri pada makhluk hidup. Kladogram juga dapat dibuat berdasarkan kemiripan materi genetik antarspesies. Coba, kalian lakukan aktivitas berikut!

AKTIVITAS 3.22

Membuat Kladogram

Misalkan ada empat spesies, yaitu A, B, C, dan D yang mempunyai urutan DNA sebagai berikut.

A– GCTTGTCCGTTACGAT

B – ACTTGTCTGTTACGAT

C – ACTTGTCCGAAACGAT

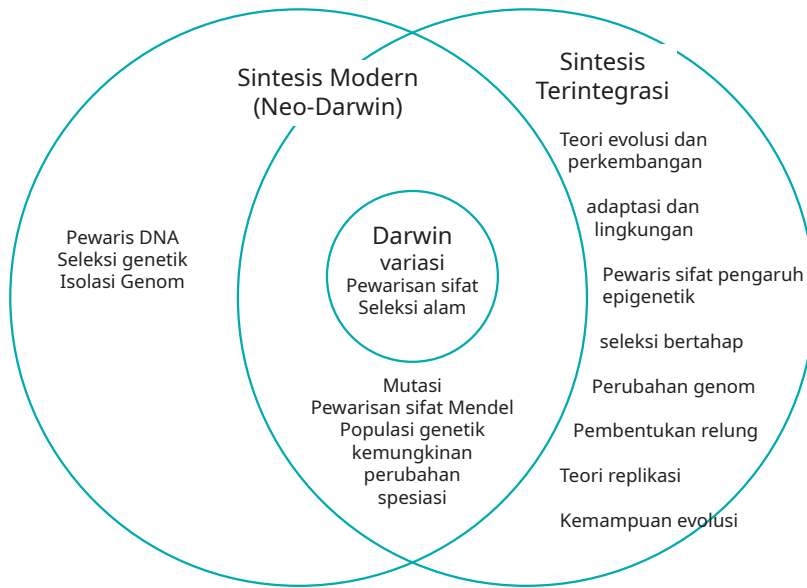
D – ACTTGACCGTTTCCTT

Gambarkan pohon filogeni atau kladogram ke empat spesies tersebut sehingga memperlihatkan hubungan kekerabatan terdekat sesuai dengan kemiripan materi genetik penyusunnya.

3. Teori Evolusi Modern

Apakah kalian masih mengingat frasa *survival of the fittest* yang digunakan oleh Darwin dan Wallace untuk menjelaskan konsep seleksi alam. Mekanisme seleksi alam memberikan penjelasan bahwa populasi dengan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan meneruskan keturunannya. Namun, teori seleksi alam yang disampaikan oleh Darwin dan Wallace tidak menjelaskan bagaimana sifat-sifat tersebut diwariskan. Hal ini berkaitan dengan objek pengamatan yang dilakukan pada masa tersebut hanya mengamati penampakan fisik makhluk hidup.

Teori evolusi memiliki jasa terhadap perkembangan ilmu biologi. Penemuan Struktur DNA Double helix oleh Watson & Crick pada tahun 1953 semakin memperjelas mekanisme evolusi. Pada teori evolusi modern ini, para ilmuwan menghubungkan mekanisme evolusi dengan genetika. Sekarang coba kalian perhatikan diagram berikut ini yang menjelaskan teori evolusi modern yang muncul setelah masa Darwin dan Wallace:



▲ Gambar 3.32 ilustrasi definisi Darwinisme, Sintesis Modern (neo-Darwinisme) dan Sintesis Terpadu

Sumber: Denis Noble, Hans H. Hoppeler, Evolution beyond neo-Darwinism: a new conceptual framework, J Exp Biol, 2015

Secara umum diagram tersebut menjabarkan teori evolusi modern dapat dibagi menjadi dua yaitu sintesis modern (Neo-Darwinisme) dan *Integrated synthesis* (sintesis terpadu). Diagram tersebut memperlihatkan bahwa teori Darwin dan Wallace terkait variasi, pewarisan sifat dan seleksi alam merupakan bagian dari perkembangan teori selanjutnya.

a. Sintesis modern (Neo-Darwinisme)

Mari mengingat kembali topik pembahasan yang sudah disampaikan pada BAB sebelumnya. Pada BAB Genetika, tentu saja kalian sudah memahami dogma sentral genetika bahwa fenotip selalu dikode oleh genotip. Pada teori sintesis modern atau yang lebih sering dikenal sebagai teori neo darwinisme adalah teori yang menjelaskan perkembangan variasi makhluk hidup dengan menghubungkan mekanisme evolusi Darwin yaitu seleksi alam dengan karya Mendel terkait mekanisme pewarisan sifat dan mutasi.

Teori evolusi Neo-Darwinisme ini muncul pada awal abad ke-20 yang didukung oleh beberapa ahli diantaranya yaitu Gregor Mendel sebagai Bapak genetika yang menemukan hukum Mendel, Ronald A. Fisher yang mengembangkan genetika populasi, dan Sewall Wright yang

memperkenalkan adanya faktor acak yang mempengaruhi alel sebuah populasi. Beberapa poin utama dari teori Neo Darwinisme yaitu:

1. Variasi yang muncul pada setiap spesies ditentukan oleh gen yang mengkode pada DNA spesies tersebut.
2. Terjadinya mutasi atau perubahan acak dalam urutan basa nitrogen DNA bisa menghasilkan variasi baru dalam suatu spesies. Variasi baru tersebut dapat bersifat merugikan atau menguntungkan sehingga memungkinkan spesies tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungannya.
3. Rekombinasi gen-gen dari dua spesies yang berperan sebagai parental dapat menghasilkan spesies dengan variasi baru dalam populasi.
4. Terjadinya aliran gen dan *Hanyutan genetik* di dalam populasi bisa mempengaruhi frekuensi alel dalam populasi.

Kesimpulannya, evolusi Neo-Darwinisme ini menjelaskan bahwa variasi genetik mempengaruhi evolusi dan seleksi alam adalah mekanisme yang mendorong untuk terjadinya evolusi.

b. *Integrated synthesis* (sintesis terpadu)

Teori evolusi *Integrated synthesis* (sintesis terpadu) merupakan perkembangan dari teori evolusi Neo Darwinisme dengan cara menghubungkan teori evolusi dengan temuan baru dari bidang ilmu biologi seperti biologi molekuler, epigenetika, evolusi perkembangan dan ekologi. Teori ini memberikan satu pemahaman baru yang lebih kompleks dengan menjelaskan bahwa evolusi bukan hanya dipengaruhi oleh seleksi alam dan mutasi, namun juga dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara gen, lingkungan dan perilaku organisme. Untuk mengetahui topik ini lebih jauh, coba kalian baca kembali pembahasan BAB Genetika pada topik Epigenetika. Bisakah kamu menemukan hubungan antara mekanisme epigenetika dengan perkembangan makhluk hidup?

Pada BAB sebelumnya, kita telah melihat bahwa epigenetika telah menunjukkan pewarisan sifat tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan urutan basa nitrogen pada DNA melalui mutasi namun melalui modifikasi pada gen yang mempengaruhi ekspresinya tanpa mengubah urutan basa nitrogen DNA. Ekspresi yang muncul sebagai akibat dari epigenetik tersebut dianggap sebagai hasil perkembangan makhluk hidup dengan variasi baru.

Pada tahun 2003 seorang peneliti Randy Jirtle dan Robert Waterland melakukan pengamatan terkait pengaruh nutrisi terhadap tikus Agouti. Tikus Agouti memiliki gen Agouti yang mengendalikan warna bulu. Tikus dengan gen Agouti yang aktif memiliki warna bulu kuning dan rentan terhadap obesitas, diabetes dan kanker. Penelitian ini mengungkapkan bahwa lingkungan dalam hal nutrisi dapat memodifikasi ekspresi gen. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan perlakuan terhadap tikus betina yang sedang hamil. Para peneliti memberi makan dengan diet yang kaya akan donor metil seperti asam folat, vit B12, kolin dan betain. Nutrisi-nutrisi tersebut diketahui dapat meningkatkan proses metilasi DNA. Setelah perlakuan tersebut, pada generasi berikutnya diperoleh keturunan dengan bulu gelap (coklat). Hal ini terjadi karena donor metil menyebabkan hipermetilasi pada gen Agouti dan menekan produksi bulu berwarna kuning.

Bagaimana menurut kalian? apakah variasi baru dari tikus agouti lebih menguntungkan? Berdasarkan hasil penelitian tersebut, selain terjadinya perubahan warna bulu tikus Agouti yang lahir dari tikus yang diberi perlakuan diet yang kaya donor metil memiliki risiko yang lebih rendah terhadap obesitas, diabetes dan kanker. Perubahan ekspresi gen yang terjadi pada tikus Agouti ini bisa diwariskan ke keturunan berikutnya dengan peluang yang kecil sebab modifikasi epigenetik seperti metilasi DNA bisa diubah oleh lingkungan yang dipengaruhi oleh perubahan pola makan, gaya hidup atau paparan lainnya di generasi selanjutnya.

Mari kita perhatikan ekspresi gen yang muncul pada keturunan tikus Agouti yang diberikan beberapa perlakuan hipermetilasi pada induk betina yang sedang hamil untuk memperlihatkan bahwa epigenetik dapat mengubah ekspresi gen.



▲ Gambar 3.33 Ekspresi gen Agouti pada tikus Agouti dengan beberapa perlakuan (a) ekspresi gen Agouti pada tikus tanpa perlakuan berwarna kuning (coklat < 5%); (b) Perlakuan donor metil dengan ekspresi sedikit berbintik coklat kira-kira 5-50% coklat; (c) Perlakuan genistein dengan ekspresi berbintik 50% coklat; (d) perlakuan etanol dengan ekspresi gen sangat berbintik 50% - 95% coklat; (e) ekspresi gen agouti dengan perlakuan radiasi pengion menghasilkan pseudoagouti > 95% coklat

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa epigenetik merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan perkembangan variasi spesies.

Selamat, karena pada tahap ini kalian sudah menyelesaikan proses pembelajaran topik evolusi. Perlu kita sadari bersama bahwa ilmu biologi bersifat dinamis dan akan mengalami perkembangan terus menerus, demikian halnya dengan perkembangan teori evolusi tidak pernah berhenti seiring berjalan waktu.

AKTIVITAS 3.23

Debat Pro dan Kontra Evolusi

Tujuan:

1. Siswa dapat memahami konsep dasar evolusi.
2. Siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan argumentatif.
3. Siswa dapat menghargai perbedaan pendapat dan mendiskusikannya secara rasional dan sopan

Tahapan kegiatan:

1. Bagilah kelas menjadi 2 kelompok besar yang terdiri dari pro evolusi dan kontra evolusi sesuai dengan arahan guru
2. Lakukanlah kegiatan literasi untuk memperkuat pemahaman sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah dibagikan.
 - a. Kelompok pro evolusi melakukan kegiatan literasi dengan menyoroti bukti ilmiah seperti fosil, seleksi alam dan genetik
 - b. Kelompok kontra evolusi melakukan kegiatan literasi dengan menyoroti keterbatasan bukti terjadinya evolusi dan teori alternatif lain yang menentang evolusi
3. Diskusikan setiap sumber informasi yang telah diperoleh bersama dengan teman kelompok yang telah ditentukan untuk membangun argumen dan pemahaman saat debat berlangsung.
4. Silahkan untuk akses beberapa sumber informasi berikut ini untuk membangun pemahaman dan argumen kalian:

No	Nama tokoh	Tahun	Temuan	Keterangan
1	Charles Darwin	1859	Teori seleksi alam pada bukunya The origin of species	www.gutenberg.org/ebooks/1228
2	Alfred Russel Wallace	1858	Teori Seleksi Alam, Independently conceived natural selection	www.nhm.ac.uk/discover/who-was-alfred-russel-wallace.html
3	Thomas Huxley	1860an	Pembela utama Darwin, dijuluki "Darwin's Bulldog"	www.britannica.com/biography/Thomas-Henry-Huxley
4	Stephen Jay Gould	1972	Teori Punctuated Equilibrium	www.britannica.com/biography/Stephen-Jay-Gould#ref246406

5	Jean-Baptiste Lamarck	1809	Teori Lamarckisme, pewarisan karakteristik yang diperoleh	www.britannica.com/biography/Jean-Baptiste-Lamarck
6	Francis Collins	2000an	Genetika Manusia, percaya pada harmoni sains dan agama	www.genome.gov/10001018/former-nhgri-director-francis-collins-biography
7	Michael Behe	1996	Desain Cerdas, konsep "Irreducible Complexity"	www.discovery.org/p/behe
8	Jonathan Wells	2000	Mengkritik bukti evolusi dari embrio, fosil, dan seleksi alam yang dianggap direayasa.	https://iconsofevolution.com/the-problem-of-evidence/
9	Lynn Margulis	2011	Mengkritik peran seleksi alam, mengusulkan simbiosis sebagai faktor utama evolusi.	https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(11)01375-3
10	Günter Bechly	2016	Menyoroti ketidaksempurnaan catatan fosil dan keraguan akan makro-evolusi.	https://academic.oup.com/icb/article/43/1/157/604502

5. Lakukan kegiatan debat dengan alur debat berikut ini:
 - a. Pada kegiatan ini guru akan berperan sebagai moderator yang memimpin jalannya debat
 - b. Kelompok pro mempresentasikan argumen yang telah disusun selama 5 menit
 - c. Kelompok kontra mempresentasikan argumen yang telah disusun selama 5 menit
 - d. Kedua kelompok diberi kesempatan secara bergantian untuk saling bertanya dan menanggapi argumen selama 10 menit
 - e. Masing-masing kelompok diberi waktu 3 menit untuk menyampaikan pernyataan penutup
 - f. Moderator menutup kegiatan debat dengan meringkas poin-poin utama dari kedua sisi

6. Guru memandu siswa untuk melakukan kegiatan refleksi bersama dengan panduan berikut:
- a. Apa yang dipelajari dari pengalaman debat tersebut? karakter apa yang bertumbuh di dalam diri kamu? ceritakanlah
 - b. Bagaimanakah kalian dapat menggunakan keterampilan debat dalam kehidupan sehari-hari?

AYO BEREKSEKSI

Setelah kalian mempelajari Bab Evolusi ini, lakukan refleksi secara pribadi untuk mengukur tingkat pemahaman kalian. **Berikan tanda v untuk pernyataan-pernyataan berikut ini secara jujur.**

Pernyataan	Ya	Tidak
Saya mampu menjelaskan berbagai teori terkait asal-usul makhluk hidup.		
Saya mampu menganalisis mekanisme terjadinya evolusi disertai dengan bukti-bukti yang sesuai.		
Saya mampu menghubungkan prinsip adaptasi dan seleksi alam dengan mekanisme evolusi.		
Saya mampu menjelaskan prinsip <i>genetic drift</i> dan <i>gene flow</i> dengan mekanisme evolusi.		
Saya mampu membuktikan perubahan frekuensi gen dalam populasi menggunakan Hukum Hardy Weinberg.		

A. Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dari soal-soal berikut ini.

1. Evolusi merupakan perubahan pada suatu individu yang disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Pendapat tersebut merupakan gagasan dari

A. De Lamarck	C. Lelly	E. August. W
B. C. Darwin	D. Antoni	

2. Populasi jerapah bersifat heterogen, ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Dalam kompetisi mendapatkan makanan, jerapah yang berleher panjanglah yang lestari, sedangkan jerapah berleher pendek lenyap secara perlahan-lahan. Peristiwa tersebut mengingatkan teori evolusi yang dikemukakan oleh

A. Weismann	D. Lamarck
B. Gerabah	E. Gregor Johan Mendel
C. Charles Darwin	

3. Seorang sejarawan melakukan penelitian mengenai evolusi dan menemukan beberapa fakta yang terjadi di alam antara lain:
 - 1) terdapat homologi organ
 - 2) adanya variasi individu dalam satu keturunan
 - 3) ditemukannya hewan yang sama pada tempat yang berbeda
 - 4) semua spesies mempunyai potensi reproduksi yang tinggi
 Fakta yang diperoleh dan dapat dijadikan sebagai dasar teori evolusi adalah...

A. 1 dan 2	C. 2 dan 3	E. 3 dan 4
B. 1 dan 3	D. 2 dan 4	

4. Alat-alat yang tersisa pada organisme dapat dianggap sebagai petunjuk adanya evolusi. Pada manusia yang bukan merupakan alat sisa, yaitu ...

A. rambut pada dada	D. gigi taring yang runcing
B. tulang telapak tangan	E. otot-otot (penggerak) telinga
C. umbai cacing (usus buntu)	

5. Pada suatu daerah dengan 10.000 penduduk terdapat 4% warga albino maka perbandingan jumlah orang yang berkulit homozigot dan normal heterozigot berturut-turut sebesar ...

A. 6.400 dan 1.600	D. 3.200 dan 4.00
B. 6.400 dan 3.200	E. 1.600 dan 4.00
C. 3.200 dan 1.600	

6. Suatu populasi burung terpisah menjadi dua populasi. Setelah ribuan tahun kedua populasi burung tersebut bersatu kembali, tetapi gagal melakukan perkawinan. Berikut ini yang bukan penjelasan untuk hal tersebut adalah ...
- A. masa kawin kedua populasi tersebut berubah
 - B. populasi asal berevolusi menjadi dua spesies berbeda
 - C. tidak terjadi isolasi gamet
 - D. dua populasi tersebut menjadi terisolasi secara geografis
 - E. telah terjadi isolasi gamet
7. Agust Weisman memotong ekor tikus jantan dan tikus betina, kemudian keduanya dikawinkan. Anak tikus keturunannya pun mengalami perlakuan yang sama sampai 50 generasi. Pada generasi yang ke-50, ternyata tetap dihasilkan keturunan tikus yang berekor. Eksperimen ini bertentangan dengan mekanisme evolusi yang dicetuskan oleh
- A. Lamarck, seleksi alam
 - B. Darwin, seleksi alam
 - C. Lamarck, adaptasi
 - D. Darwin, adaptasi
 - E. Aristoteles, *generatio spontanea*
8. Pengujian insektisida terhadap populasi nyamuk dewasa sangat efektif dalam pemutusan siklus hidupnya. Jumlah populasi nyamuk akan menurun secara drastis. Namun setelah dua tahun kemudian, jumlah nyamuk kembali meningkat. Penyemprotan insektisida menjadi tidak efektif lagi. Berdasarkan teori seleksi alam Darwin hasil observasi tersebut dapat terjadi karena sebagian populasi nyamuk
- A. terisolasi dari pengaruh insektisida
 - B. memproduksi sebelum insektisida digunakan
 - C. mampu beradaptasi terhadap insektisida dan mampu menghasilkan keturunan
 - D. menjadi resisten terhadap insektisida, tetapi tidak mampu menghasilkan keturunan
 - E. merupakan hasil migrasi dari populasi daerah lain
9. Pada suatu daerah terdapat penduduk bertangan kidal resesif (kk) sebesar 9%. Penduduk bertangan normal memiliki genotip KK dan Kk. Apabila populasi penduduk di desa tersebut sebesar 20.000 jiwa maka jumlah penduduk bertangan normal homozigot sebanyak
- A. 1.600 orang
 - B. 2.400 orang
 - C. 3.600 orang
 - D. 6.800 orang
 - E. 9.800 orang

10. Variasi yang terjadi dalam suatu keturunan terutama disebabkan oleh

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| A. mutasi gen dan rekombinasi gen | D. rekombinasi gen |
| B. mutasi gen dan diferensiasi sel | E. diferensiasi sel |
| C. seleksi alam | |

B. Esay

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar.

1. Di dalam suatu populasi tidak terjadi mutasi, tidak ada seleksi alam, dan tidak terjadi perkawinan secara acak. Berdasarkan hal tersebut, apakah berlaku hukum Hardy-Weinberg untuk populasi tersebut? Jelaskan!
2. Berikan penjelasan, apakah bencana alam dapat dijadikan sebagai salah satu penyebab mekanisme evolusi?
3. Tunjukkan perbedaan evolusi yang dicetuskan Lamarck dan evolusi yang disampaikan Darwin!
4. Jelaskan argumenmu terhadap argumen yang menyatakan bahwa simpanse dan manusia memiliki perbedaan molekuler sekitar 1% memperlihatkan hubungan kekerabatan yang sangat dekat!
5. Persentase laki-laki buta warna di Indonesia sebesar 7%. Anggota populasi laki-laki dengan wanita berjumlah sama dengan perbandingan 1 : 1. Berapakah perbandingan wanita buta warna dan wanita *carrier*?

PENGAYAAN

Untuk memperdalam pemahaman kalian terkait materi evolusi, silahkan ikuti tahapan berikut.

1. Baca jurnal yang terdapat pada *link* berikut.
<https://core.ac.uk/download/pdf/270148743.pdf>
2. Jawablah pertanyaan berikut.
 - a. Kesimpulan apa yang bisa diambil dari tulisan di atas?
 - b. Berikan pendapat pribadi kalian, apakah evolusi secara keseluruhan bertolak belakang dengan agama?
 - c. Bagaimana pandangan kalian secara pribadi terhadap teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin?